



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B
IV. Redes, Comunicaciones e Internet

Tema 118. Redes de área local. Arquitectura. Tipología. Medios de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de interconexión. Gestión de dispositivos. Administración de Redes LAN. Gestión de usuarios en redes locales. Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP. Configuración y gestión de redes virtuales (VLAN). Redes de área extensa.

AUTOR: Francisco Javier Bravo Fernández.

REVISOR: Diego Gómez Rayuela.

Creación: septiembre 2022

Actualización:

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
1.1.	CLASIFICACIÓN DE REDES	2
1.1.1.	SEGÚN SU TAMAÑO	2
1.1.1.1.	REDES DE ÁREA PERSONAL	2
1.1.1.2.	REDES DE ÁREA LOCAL	2
1.1.1.3.	REDES DE ÁREA METROPOLITANA	3
1.1.1.4.	REDES DE ÁREA AMPLIA	3
1.1.1.5.	INTERREDES	3
1.1.2.	SEGÚN SU TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN	4
1.1.2.1.	REDES DE DIFUSIÓN	4
1.1.2.2.	REDES PUNTO A PUNTO	4
1.1.3.	SEGÚN EL ACCESO AL MEDIO	5
1.1.3.1.	MÉTODOS DE ACCESO CONTROLADO	5
1.1.3.2.	MÉTODOS DE ACCESO ALEATORIO	6
1.1.3.2.1.	MÉTODOS ALOHA	6
1.1.3.2.2.	MÉTODOS CSMA	6
1.1.3.3.	MÉTODOS DE CANALIZACIÓN	7
1.1.3.3.1.	ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDMA)	7
1.1.3.3.2.	ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDMA)	7
1.1.3.3.3.	ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN CON CÓDIGO (CDMA)	7
1.1.4.	SEGÚN LA TOPOLOGÍA	7
1.1.5.	SEGÚN SU USO	9
2	REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)	10
2.1	LOS ESTÁNDARES IEEE 802	10
2.2	REDES ETHERNET	11
2.3	LA CAPA DE ENLACE	12
2.3.1	SUBCAPA MAC	12
2.3.1.1	TRAMA ETHERNET	12
2.3.1.2	DIRECCIÓN MAC	14
2.3.1.2.1	DIRECCIÓN MAC EUI-64	15
2.3.1.2.2	DIRECCIONES UNIVERSALMENTE/LOCALMENTE ADMINISTRADAS	15
2.3.1.2.3	DIRECCIONES ÚNICAS, DE GRUPO Y DIFUSIÓN	15
2.3.2	SUBCAPA LLC	15
2.3.2.1	PROTOCOLOS DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES	16
2.4	LA CAPA FÍSICA	16
2.4.1	ELEMENTOS DE RED	16
2.4.1.1	HUB	17
2.4.1.2	PUENTE O BRIDGE	17
2.4.1.3	CONMUTADOR O SWITCH	18
2.4.2	MEDIOS DE TRANSMISIÓN	18
2.4.2.1	COAXIAL	18
2.4.2.2	PAR TRENZADO	19

2.4.2.3	FIBRA.....	19
2.4.3	CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	19
2.4.3.1	CODIFICACIÓN MANCHESTER	19
2.4.3.2	CODIFICACIÓN 4B/5B EN FAST ETHERNET.....	20
2.5	EVOLUCIÓN DE ETHERNET	20
2.5.1	ETHERNET CLÁSICA.....	21
2.5.2	ETHERNET CONMUTADA.....	21
2.5.3	FAST ETHERNET	21
2.5.4	GIGABIT ETHERNET	22
2.5.5	10 GIGABIT ETHERNET	22
2.5.6	40 Y 100 GIGABIT ETHERNET.....	23
2.6	EXTENSIÓN DE ETHERNET A REDES MAN	24
2.7	REDES PRIVADAS VIRTUALES (VLANs)	24
2.8	RED DE COMUNICACIÓN PRINCIPAL DEL CPD PRINCIPAL CON EL CPD DE RESPALDO	26
2.9	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE (SDN).....	26
3	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES LAN.....	28
3.1	PLANIFICACIÓN DE REDES LAN.....	29
3.2	ADMINISTRACIÓN DE REDES LAN	30
3.2.1	GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	31
3.2.1.1	GESTIÓN DEL ELEMENTO	31
3.2.1.2	GESTIÓN DEL FABRICANTE.....	31
3.2.1.3	GESTIÓN INTEGRADA DE LA RED.....	31
3.2.2	ARQUITECTURAS DE GESTIÓN DE RED	32
3.2.2.1	MODELO DE GESTIÓN DE RED OSI DE ISO/IEC	33
3.2.2.2	MODELO DE GESTIÓN DE RED DE INTERNET.....	33
3.2.2.2.1	PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RED.....	34
3.2.2.2.2	ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN	35
3.2.2.3	OTROS MODELOS	36
3.2.3	EJEMPLOS DE APLICACIONES Y PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DE RED	36
3.2.3.1	ALGUNAS SOLUCIONES CLÁSICAS	37
3.2.3.2	TENDENCIAS ACTUALES DEL MERCADO DE HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN DE RED.....	38
3.2.4	GESTIÓN DE USUARIOS EN REDES LOCALES	38
3.2.4.1	PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS.....	38
3.2.4.2	AAA (AUTHENTICATION, AUTHORIZATION, ACCOUNTING)	39
3.2.4.3	SISTEMAS DE DIRECTORIO.....	39
3.2.4.3.1	X.500	40
3.2.4.3.2	ACTIVE DIRECTORY.....	40
3.2.4.3.3	EDIRECTORY	40
3.2.4.3.4	SISTEMAS DE DIRECTORIO EN LA NUBE	40

4	REDES DE ÁREA EXTENSA (WAN)	42
4.1	BREVE HISTORIA DE LAS REDES WAN	42
4.2	TIPO DE REDES WAN SEGÚN SU TECNOLOGÍA	42
4.2.1	REDES DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS	42
4.2.2	REDES DE CONMUTACIÓN DE MENSAJES	43
4.2.3	REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES	43
4.2.3.1	MODO DATAGRAMA	44
4.2.3.2	MODO CIRCUITO VIRTUAL	44
4.3	TIPO DE REDES WAN SEGÚN SU ÁMBITO	44
4.3.1	REDES PÚBLICAS	44
4.3.2	REDES PRIVADAS	45
4.3.3	REDES PRIVADAS VIRTUALES	45
5	RESUMEN ESQUEMÁTICO	47
6	TEST	49
6.1	PREGUNTAS DE TEST	49
6.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	51
7	BIBLIOGRAFÍA	52
7.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	52
7.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	52

1 Introducción

Tras haber estudiado los modelos de capas OSI y TCP/IP en el tema que trata el modelo OSI, y ver en profundidad el protocolo TCP/IP, que cubre los niveles 3 y superior de ambas capas, es decir, resolver los retos para interconectar distintas redes y cómo las usan sus aplicaciones, este tema se centra en las capas 1 (física) y 2 (enlace) del modelo OSI.

Una red de comunicaciones se define por una tecnología hardware específica para conectar físicamente las máquinas a través de un medio, regular el acceso a ese medio y establecer la forma en que se interpreta quién es el destinatario de los datos depositados en el medio. Una tecnología y una serie de protocolos de redes se encargan de resolver todas esas cuestiones.

Para presentar las redes de comunicaciones, este tema se ha dividido en cuatro capítulos. El capítulo 1, la introducción, se dedica a clasificar las redes según diversos parámetros: alcance, tecnología de transmisión, acceso al medio, topología y forma de uso. En la clasificación de acceso al medio, desarrolla las más paradigmáticas técnicas y protocolos de acceso al medio.

El capítulo 2 trata sobre las Redes de Área Local, presentando los frutos del grupo 802 del IEEE, que ha estandarizado muchos tipos de redes, y profundizando en las redes Ethernet. Sobre las redes Ethernet se describen los subniveles MAC y LLC del nivel de enlace, y el nivel físico. Dentro del nivel físico, se aprovecha para presentar los dispositivos de interconexión usados en redes más comunes y los medios de transmisión y algunos métodos de codificación de datos. Además, se hace un recorrido por la evolución de redes Ethernet a través de los protocolos 802.3 aparecidos a lo largo del tiempo.

Al final del capítulo 2 se comentan algunas variaciones de las redes de área local, como son las VLAN, la ampliación del alcance de las tecnologías LAN hacia redes de área metropolitana o casos muy específicos, como las redes de conexión entre CPDs.

El capítulo 3 indica las pautas para una buena planificación y gestión de redes de comunicaciones. Además, enumera los estándares y protocolos más comunes en la gestión y administración de redes, destacando el protocolo SNMP. Se pormenoriza la administración de usuarios y recursos en las redes, para, por último, enumerar algunas soluciones en el mercado para la gestión de redes.

El capítulo 4, realiza una presentación de las redes de área extensa, a través de su evolución en el tiempo. Además, incluye una clasificación según su tecnología y según su ámbito. Por último, se menciona de las Redes Privadas Virtuales (VPN).

Este tema se complementa con los dedicados a redes inalámbricas, acceso al medio que aquí se menciona, pero no se desarrolla. Asimismo, un tipo de redes, las redes de área personal (PAN), no se explican, ya que se consideran ámbito del tema dedicado a Bluetooth e IoT. Igualmente ocurre con las características físicas de los medios de transmisión que, aunque aquí se enumeran, se describen con mayor profusión en otros temas.

En cualquier caso, el opositor, tras estudiar este tema, tendrá una visión clara sobre qué son las redes de área local y área extensa, sus características, usos, su composición y sus protocolos y estándares, preparado para, si le suscita interés, profundizar por su cuenta. Además, conocerá los fundamentos de la planificación, la gestión y la administración de las redes de comunicaciones en las organizaciones.

1.1. Clasificación de redes

Las redes de comunicaciones se pueden clasificar según distintos parámetros. Diversa bibliografía describe muy variadas clasificaciones. Lo más común, para redes de comunicación, es clasificarlas según su tamaño, según la tecnología de transmisión utilizada, según el acceso al medio de transmisión y según su topología.

1.1.1. Según su tamaño

Una primera clasificación de redes se define según la extensión que alcanzan. Desde pequeñas redes de dispositivos del IoT, hasta redes globales.

Distancia	Área de dispositivos	Ejemplo
1 m	Metro cuadrado	Redes de área personal (PAN)
10 m	Habitación	Redes de área Local (LAN)
100 m	Edificio	
1 km	Campus	
10 km	Ciudad	Redes de área Metropolitana (MAN)
100 km	País	Redes de área amplia (WAN)
1.000 km	Continente	
10.000 km	Planeta	Internet

Tabla 1.1. Clasificación de redes de comunicaciones según su tamaño.

Aunque este capítulo se centra en las redes de área local, para posicionarlas dentro de esta clasificación, dediquemos un momento a definir las:

1.1.1.1. Redes de área personal

Las redes de área personal (Personal Area Networks – PAN) permiten la comunicación entre dispositivos muy cercanos. Un ejemplo habitual son las redes inalámbricas que conectan ordenadores personales con sus periféricos (ratón, teclado, impresora...). Las redes de área personal más populares, que permiten estas comunicaciones inalámbricas son las llamadas Bluetooth. Esta tecnología se estudia en profundidad en otro tema.

Pero además de la tecnología bluetooth, entre las redes PAN también destacan las que hacen uso de RFID en las tarjetas inteligentes. Hoy en día todos pagamos con tarjetas de crédito tan solo acercándolas al TPV.

Asimismo, estas redes son un elemento capital en el Internet de las Cosas (IoT), permitiendo la intercomunicación entre múltiples dispositivos. Suelen definirse como redes de bajo consumo y baja tasa de comunicación de datos. Un capítulo del temario de la oposición dedica un apartado al IoT y las tecnologías que lo sustentan.

1.1.1.2. Redes de área local

Las redes de área local (Local Area Networks – LAN) son redes privadas que operan dentro un edificio, como una casa, una oficina o una fábrica. El uso de las redes LAN está ampliamente extendido, conectando computadores dispositivos electrónicos para compartir recursos (p.ej. impresoras) y compartir información. A las redes LAN de organizaciones se les conoce como redes corporativas.

En contraposición a las redes corporativas existen las redes LAN en el hogar, que interconectan dispositivos. Actualmente, muchos dispositivos son capaces de interconectarse. Entre ellos, ordenadores personales, TVs o videoconsolas, teléfonos y otros dispositivos electrónicos, como cámaras, radio despertadores o termostatos. Este tipo de redes LAN tienen algunas características distintivas. Como están destinadas al gran público, son muy sencillas de configurar y su coste es relativamente bajo. Asimismo, el acceso inalámbrico es más común que la interconexión por cable.

Este tema destina todo un capítulo a describir las redes de área local.

1.1.1.3. Redes de área metropolitana

Las redes de área metropolitana (Metropolitan Area Networks – MAN) cubren una ciudad. El ejemplo mejor conocido de redes MAN son las redes de televisión por cable que, aunque están siendo sustituidas por las redes de fibra óptica, aún se mantienen en muchas ciudades.

Dentro de esta clasificación, se encuentra las redes de datos WiMAX, descritas en el estándar IEEE 802.16. En los años 1990s parecían tener un gran futuro, pero la evolución de los sistemas de comunicaciones celulares, y en particular el despliegue de redes móviles 3G (UMTS) las “jubilaron” sin llegar a despegar.

1.1.1.4. Redes de área amplia

Las redes de área amplia (Wide Area Networks – WAN) se extienden por grandes áreas geográficas, con frecuencia, países o continentes.

Pongamos un ejemplo. Una gran empresa tiene delegaciones en las principales ciudades de un continente. Cada delegación tendrá una red LAN interconectada con el resto. El conjunto de estas redes interconectadas es una red WAN. Cada oficina dispone de ordenadores personales que ejecutan aplicaciones, según la nomenclatura tradicional se les denomina “hosts”. El resto de la red que interconecta estos hosts se define como subred de comunicación o simplemente, subred. Las subredes constan principalmente de dos elementos, líneas de transmisión y conmutadores. Las líneas de transmisión mueven la información entre máquinas, y los conmutadores se encargan de dirigir la información a la línea de transmisión adecuada, según su destino.

Un capítulo de este tema se destina a profundizar sobre conceptos relativos a las redes WAN.

1.1.1.5. Interredes

Existen muchas redes a nivel global, con diferente hardware y software. Quienes están conectados a una red, por diversos motivos, tienen a menudo la necesidad de alcanzar a otros usuarios que pertenecen a redes distintas. Para cubrir esta necesidad se pueden conectar distintas redes entre sí.

Las interredes (Internetworks) son, de hecho, una colección de redes interconectadas. Asimismo, se les conoce como internets. De hecho, a la interconexión de redes global que usamos cada día, se le denomina, Internet. No confundir las internets, que pueden abarcar la interconexión de redes privadas, como (p. ej. la red IRIS de universidades europeas), con Internet, con mayúscula, que se refiere una red en particular, la “red de redes”.

Internet usa los proveedores de servicios de redes para interconectar redes empresariales, redes en hogares, y muchas otras.

Los conceptos de subred, red e interred con frecuencia resultan confusos. El término subred tiene sentido dentro del contexto de las redes WAN, donde se refiere a un grupo de enrutadores y líneas de comunicaciones propiedad del operador de red. Una red está formada por la combinación de subred y hosts conectados. Aunque esto puede quedar muy abierto, en general, llamaremos red a un conjunto de dispositivos interconectados por la misma tecnología.

Para interconectar redes, se usa un dispositivo denominado gateway.

1.1.2. Según su tecnología de transmisión

Se distinguen dos grandes grupos de redes, según su tecnología de transmisión, las redes de difusión y las redes punto a punto.

1.1.2.1. Redes de difusión

Las redes de difusión, o redes “broadcast”, tienen un solo canal compartido por los terminales conectados a la red. Cuando un terminal difunde un mensaje, todos lo escuchan, pero solo lo acepta y procesa el destinatario del mensaje; para ello, estos mensajes tienen un campo que indica el terminal destinatario.

Ejemplos de redes alámbricas de difusión son Ethernet, Token Ring o FDDI (Fiber Distributed Data Interface).

1.1.2.2. Redes punto a punto

Son conexiones directas entre un par de terminales. El terminal emisor, como solo puede enviar información al otro extremo de la red, no necesita indicar el destinatario.

Hay tres modalidades de transmisión:

- Simplex, en un único sentido
- Semi dúplex o half dúplex, permite la transmisión en ambos sentidos, pero secuencial, ya que comparten el mismo canal.
- Duplex o full dúplex que, mediante dos canales, uno para cada sentido de la transmisión, permite la transmisión simultánea en ambos sentidos.

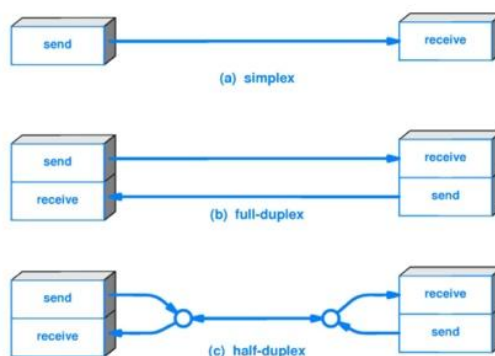


Figura 1.1. Diagrama de conexiones a) simplex, b) full-duplex y c) half-duplex

1.1.3. Según el acceso al medio

Los terminales conectados en red comparten el medio por el que transmiten los mensajes. Evidentemente, es necesario establecer una estrategia para que puedan transmitir todos los terminales, y no se pierdan los mensajes. Al final, esto se asemeja a una conversación que mantienen varias personas; si varios hablan a la vez, ninguno de los que habla estará escuchando, y probablemente quien intente escuchar no será capaz de distinguir entre las voces superpuestas.

Pues bien, existen métodos de acceso al medio, un conjunto de reglas que definen la forma en que un terminal coloca los datos en la red para regular el flujo del tráfico de red. El objetivo es que los datos lleguen al receptor justo como fueron enviados desde el emisor, evitando **colisiones** entre distintos flujos de datos, que harían imposible la comunicación.

Estos métodos de acceso se conocen con el nombre genérico de Medium Access Control (MAC), y son un conjunto de algoritmos encargados de regular el uso del medio físico. El acceso al medio no es un elemento independiente del resto de la tecnología que se utiliza en las redes de computadoras, muchas veces el método de acceso está condicionado a otros factores como la topología y la estructura física.

Los métodos de acceso al medio se clasifican en:

- Métodos de acceso controlado
- Métodos de acceso aleatorio
- Métodos de canalización

Veamos en qué consiste cada grupo de métodos.

1.1.3.1. Métodos de acceso controlado

Los terminales se consultan unos a otros para determinar cuál de éstas tiene turno para enviar. Un terminal solo puede enviar cuando tiene autorización, según el mecanismo que se utilice. Como solo puede transmitir un solo terminal autorizado cada vez, no hay colisiones. Hay varias formas para designar el autorizado:

- **Reserva:** un terminal que necesita enviar datos reserva un turno previamente. Cada turno consiste en un slot temporal. Tras cada turno de tramas de datos se envía una trama de reserva para que todos los terminales conozcan la asignación de turnos.
- **Polling** (sondeo) con nodo central: consiste en que una estación central pregunta a una estación secundaria si tiene algo que enviar. En caso afirmativo, la estación secundaria envía datos, y en caso negativo, o tras haber enviado el terminal los datos, la estación central pregunta a la siguiente estación secundaria. Por tanto, en una red de este tipo, que tiene típicamente una topología lógica en estrella, se compone de una estación central y varias estaciones secundarias.
- Reserva por **token**: Un conjunto de terminales van pasando en un sentido preestablecido un testigo (token) de una a otra. Cuando un terminal tiene el testigo puede enviar datos, y si no tiene que enviar datos, o ha terminado de enviarlos, pasa el testigo al siguiente terminal. Este método de acceso se ordena mediante las técnicas de paso de testigo (Token Pass), una forma de interrogación distribuida en la que todas las estaciones de la red intervienen en la circulación de un paquete especial de información, el testigo, que indica al terminal que lo recibe, que puede transmitir. Según su topología lógica, se clasifica en:
 - o **Token-Bus:** Paso de testigo en bus, es decir, las estaciones del bus o árbol forman un anillo lógico. A las estaciones se les asigna una posición lógica en una secuencia ordenada y circular. Cada estación conoce la identidad de su estación antecesora y de su sucesora dentro del anillo lógico. Se corresponde con el estándar IEEE 802.4.
 - o **Token-Ring:** Paso de testigo en anillo. Hace referencia a una topología en anillo, acompañada de paso de testigo. Una pequeña trama o testigo circula a lo largo del anillo. Un bit indica el estado del anillo, y cuando ninguna estación está transmitiendo, el testigo circula por el anillo pasando de una estación a la siguiente. IBM presentó esta topología en el año 1980. Se corresponde con el estándar IEEE 802.5.

1.1.3.2. Métodos de acceso aleatorio

El método de acceso por contienda, o acceso aleatorio, permite a los terminales que quieren transmitir por el medio hacerlo esperando un tiempo aleatorio, sin tan siquiera escuchar. Claro está, si un terminal comienza a transmitir mientras otro lo está haciendo, se producirá una colisión en el medio y ambas transmisiones se perderán.

Un primer paso para reducir el número de colisiones es hacer escuchar al terminal si alguien está transmitiendo, y solo empezar si el medio está libre. Puede parecer que este mecanismo resuelve por completo la probabilidad de colisión, pero no es así; pueden empezar a transmitir dos terminales a la vez, o cuando un terminal inicia su transmisión, otro ya estaba transmitiendo, pero el inicio del mensaje aún no se había propagado hasta la posición de éste.

Entre los métodos de acceso aleatorio sin escucha, se encuentran la familia Aloha. Mientras, los métodos de acceso aleatorio con escucha clásicos son los Carrier Sense Multiple Access (CSMA).

1.1.3.2.1. Métodos Aloha

Aloha tiene su origen en la necesidad de conectar tres islas de Hawaii con una cuarta en configuración de estrella. La comunicación se realizó mediante radio, con un único canal para la transmisión y otro canal único para la recepción.

La versión **Aloha puro** funciona de la siguiente forma: Cuando alguien tiene algo que transmitir, lo hace. Si el receptor obtiene el mensaje de forma correcta, envía un ACK al emisor. En caso de colisión porque transmiten varias estaciones a la vez o cualquier otro motivo, el emisor, al no recibir el ACK del receptor, tras esperar un tiempo aleatorio, retransmite el mensaje.

Una versión evolucionada, **Aloha ranurado**, divide el tiempo para el envío de tramas en slots de duración constante. Para que todas las estaciones conozcan el momento de inicio de intervalo, es necesario que sincronicen sus relojes. El limitar el inicio de envío de tramas en cada slot reduce ligeramente la probabilidad de colisión.

1.1.3.2.2. Métodos CSMA

Los métodos de acceso múltiple con detección de portadora (CSMA) son algo más diplomáticos que Aloha. Antes de transmitir comprueban que nadie lo esté haciendo, reduciendo considerablemente la probabilidad de colisión. Es habitual usarlos en redes con topología en bus.

CSMA 1-persistente, la versión más simple de este protocolo, cuando tiene que enviar una trama, primero escucha el canal para saber si está libre; en caso de estar libre envía la trama; en caso contrario espera que se libere, e inmediatamente después, envía, es decir, hay una probabilidad 1 de que comience a enviar en cuanto detecte que el canal ha quedado libre. En condiciones normales, esto no es muy buena idea, ya que es muy probable que, de haber varios equipos, más de uno estuviera esperando a que el canal quedase libre para transmitir, y cuando empiecen, habrá colisión.

Una evolución para reducir la probabilidad de colisión es **CSMA 1-no persistente**. Adopta la siguiente estrategia, antes de enviar una trama, escucha el medio. Si el canal está libre, transmite, pero si está ocupado, espera un tiempo aleatorio, después del cual, vuelve a escuchar, para en caso de estar de nuevo ocupado, volver a esperar un tiempo aleatorio. En caso de que el canal esté libre, transmite. Así se evita la colisión de las tramas de los terminales que estaban esperando a transmitir. Es más eficiente que el método persistente cuando las condiciones de tráfico son más intensas, mientras que es más ineficiente en situaciones de bajo tráfico. En cualquier caso, las colisiones se siguen ocurriendo, cuando una trama no se ha propagado desde un terminal que está emitiendo hasta otro que escucha e inicia la transmisión.

El método **CSMA 1-p persistente**, intenta combinar las ventajas de CSMA 1-persistente y CSMA no persistente. El terminal que quiere transmitir está a la escucha; cuando el canal queda libre, transmite

inmediatamente con una probabilidad p , si no transmite, vuelve a decidir qué hacer, transmitiendo de nuevo con una probabilidad p . Ajustando el valor del parámetro p el funcionamiento de este protocolo se puede regular, en todo el rango entre CSMA 1-persistente Y CSMA 1-no persistente.

El método **CSMA/CD**, (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones) desarrolla una mejora; el terminal es capaz de detectar, cuando ha iniciado una transmisión si se produce una colisión. Cuando detecta una colisión, el terminal deja de transmitir inmediatamente, aunque no haya transmitido todo su mensaje. Este método es el usado en las redes Ethernet (IEEE 802.3)

1.1.3.3. Métodos de canalización

Estos métodos consiguen dividir el canal de comunicaciones mediante diversas técnicas para posibilitar el uso de este por varios terminales a la vez. Estos mecanismos dividen el ancho de banda disponible del medio en varios canales. Se puede hacer mediante la división por tiempo, frecuencia o por códigos.

1.1.3.3.1. Acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA)

El ancho de banda de un medio de transmisión se divide en canales. Por ejemplo, si un medio de transmisión tiene un ancho de banda disponible de 100 MHz, podrá dividirse en 4 canales de 25 MHz. En fibra óptica, por ejemplo, para la transmisión de múltiples comunicaciones a la vez, se usan canales por portadoras de distinta frecuencia. La radio AM o FM es otro ejemplo de división del medio en canales de frecuencia.

1.1.3.3.2. Acceso múltiple por división en el tiempo (TDMA)

En este tipo de división, las estaciones comparten todo el ancho de banda del canal, ahora bien, se realiza una división en slot equitemporales. Cada una tiene asignado un slot de tiempo determinado para transmitir. Cada estación debe conocer el inicio y el fin de su slot de tiempo, y además todas las estaciones deben estar sincronizadas. La red de telefonía móvil GSM/GPRS usaba TDMA.

1.1.3.3.3. Acceso múltiple por división con código (CDMA)

La división por código consiste en multiplicar la señal a transmitir por un código. Por cada canal se transmite en todo el ancho de banda, pero usando un código único ortogonal al resto de códigos usados por el resto de los canales. Es decir, mediante esta técnica, la estación podrá transmitir todo el tiempo, al contrario que con TDMA, y en todo el ancho de banda del medio de transmisión, al contrario que en FDMA. Si el opositor no está familiarizado con este concepto, piensa que es resultado de la magia, y tiene interés en conocer los fundamentos matemáticos que soportan este mecanismo puede consultar [este artículo](#).

1.1.4. Según la topología

La topología es la que clasifica las redes según la posición relativa de las estaciones entre sí y el medio de transmisión. En redes es muy común distinguir entre topología física y topología lógica. La topología física se refiere la interconexión real de elementos, mientras que la topología lógica indica que la red se comporta como si su disposición física fuera en esa topología, aunque no lo sea.

Las topologías clásicas son en bus, en estrella, en anillo y malla. Realmente hay otras topologías, como se puede ver en la siguiente figura, no obstante, nos centraremos en las cuatro anteriores.

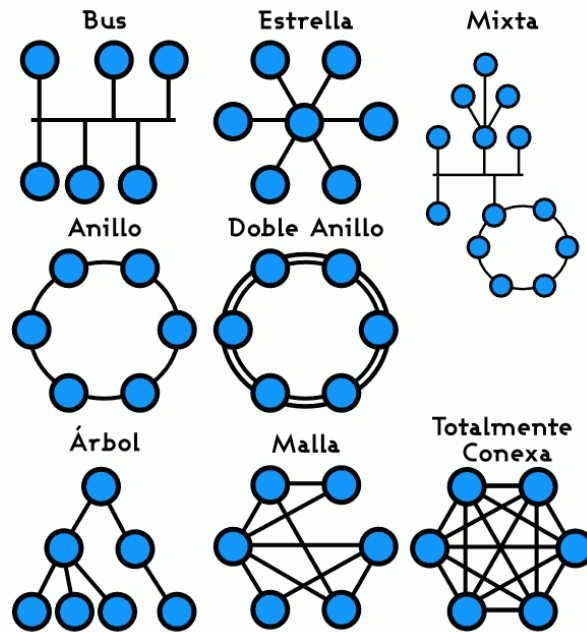


Figura 1.2. Ejemplos de topologías de red

La topología en **bus** describe un conjunto de terminales conectados a un bus, es decir, el medio de transmisión, habitualmente un cable, tiene distribuidas a lo largo de su extensión terminales conectados. Es por tanto una configuración de red donde todos los nodos están conectados directamente a un enlace, y no hay más redundancia de conexiones entre nodos. La transmisión es por difusión, o broadcast, es decir, vaya a quien vaya dirigido un mensaje, si un equipo emite, lo reciben todos los demás, aunque a quien no vaya dirigido, lo descarta.

La topología en **estrella** consiste en una red de nodos conectados a un ordenador central, es decir, es un conjunto de conexiones uno a uno. Si un terminal de la red pretende enviar un mensaje a otro terminal, este mensaje lo enviará al ordenador central, y el ordenador central lo reenviará al terminal destino.

Mientras, una red con topología en **anillo** tiene los nodos conectados en un bucle cerrado. Cada nodo está conectado al anterior y al siguiente, y el primero está también conectado al último, de forma que se cierra un círculo. Mientras en una topología en bus todos los equipos están conectados al mismo medio, en las redes en anillo no comparten medio, ya que un equipo se conecta no a un medio compartido por todos, sino que se conecta al anterior y al siguiente, de modo que un mensaje debe ser reenviado por tantos equipos sean necesarios para llegar a su destino.

Por último, una topología en **mall**a es aquella que permite la comunicación de todos con todos a través de una red mallada. Las comunicaciones inalámbricas se basan habitualmente en esta configuración.

Una red con varias topologías combinadas se dice que tiene una topología **híbrida**. Las redes en **árbol** son un tipo de redes híbridas.

1.1.5. Según su uso

Para finalizar esta introducción, y antes de entrar de lleno en las redes LAN, es bueno analizar el uso que se da a las redes de computadores hoy en día. Se puede dividir el análisis en los usos en entornos profesionales como la empresa o la administración pública, para después poner la vista en las redes domésticas, las particularidades de los usuarios móviles y, por último, las cuestiones sociales.

Aplicaciones de negocios: Las empresas disponen de muchos computadores. Habitualmente, al menos, uno por empleado. Se usan para la llevanza de cualquier aspecto de la empresa, como llevar la contabilidad, comunicar con los clientes o diseñar nuevos productos. Estas computadoras necesitan compartir recursos, de modo que dispositivos y los datos estén disponibles para cualquier persona en la red. Actualmente, las organizaciones ponen a disposición recursos a través de servidores, bajo el modelo cliente-servidor, se comunican mediante correo o VoIP, o potencian sus posibilidades mediante técnicas de comercio electrónico.

Aplicaciones domésticas: aunque ante la llegada de la era informática nadie sospechaba que hubiera al menos, una computadora en cada casa, en la actualidad son muchos los dispositivos que encontramos en los hogares con computadoras incorporadas. Actualmente esta tendencia se ha intensificado debido a internet. Muchos dispositivos, como decodificadores, consolas de juego se integran en redes, especialmente inalámbricas. Acceso a servicios peer-to-peer, consumir información a través de la web mediante el modelo cliente-servidor, o acceder a contenido multimedia como música, vídeos, series y películas, a través de diversas plataformas online, está a la orden del día. El uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea también se usan de forma habitual.

Usuarios móviles: Los ordenadores portátiles o las computadoras de bolsillo (smartphones), desde su eclosión hace un par de décadas, han experimentado una evolución increíble. Por su naturaleza la conexión es inalámbrica, ya sea a través de WiFi (802.11) o la red móvil celular (UMTS, LTE, 5G...)

2 Redes de área local (LAN)

Las redes de área local son aquellas que proporcionan conectividad entre sistemas, con un alcance limitado (unos 2km), habitualmente de tipo broadcast y de acceso compartido al medio. Ahora bien, el acceso compartido, para mejorar su rendimiento, se ha ido limitando mediante la generalización del uso de conmutadores o switches.

Estas redes tienen por finalidad, la transmisión de datos digitales, y son de uso privado. Actualmente, su velocidad de transmisión es considerablemente elevada, mayor que las redes WAN. Además, aseguran una alta fiabilidad con una tasa de transmisión de errores reducida.

Estas redes tienen un coste relativamente reducido, y no suponen tarifas periódicas que abonar a un proveedor, ya que suelen ser propiedad del usuario, quien suele gestionarlas por sí mismo.

Los distintos tipos de redes LAN se definen mediante las capas 1 y 2 del modelo OSI. Es decir, prescriben las características del nivel físico y el nivel de enlace.



Figura 2.1. Posicionamiento de las Redes LAN y WAN en el modelo de Capas

Se han desarrollado varios tipos de redes LAN. Entre ellas, destaca Ethernet, estandarizada por el IEEE dentro del proyecto 802. El capítulo 2 se centra en las redes Ethernet, y solo anunciará otros tipos de redes en términos de contexto, ya que la mayoría están en desuso, o cada vez tienen menos cuota de implantación.

2.1 Los estándares IEEE 802

El IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), la organización profesional más grandes del mundo, tiene un grupo de estandarización que desarrolla parámetros en el área de la ingeniería eléctrica y la computación. El comité 802 del IEEE, nacido en 1985, ha estandarizado muchos tipos de redes. Este comité se divide en grupos de trabajo. La mayoría de los grupos de trabajo han acabado impactando poco, ahora bien, hay algunos, especialmente el grupo 802.3 y el 802.11, que han marcado la industria de las redes. Aquí un listado de los grupos de trabajo y su estado en la actualidad:

Los estándares internacionales son producidos por la ISO (Organización Internacional de Estándares), organización voluntaria no surgida de un tratado, y fundada en 1946. Sus miembros son las organizaciones nacionales de estandarización de 157 países. ISO nombra a estándares de IEEE 802, como ISO 8802.

Dentro de cada grupo de trabajo, existen diversos proyectos. Por ejemplo, en el grupo 802.11 han existido proyectos para cada evolución de estándar, desde el 802.11b, pasando por el 802.11g, 802.11n, hasta el último liberado 802.11ax.

Número	Tema	Estado
802.1	Generalidad y arquitectura de redes LAN.	Activo
802.2	Control de enlaces lógicos	Activo
802.3	Ethernet	Activo
802.4	Token bus (se utilizó brevemente en plantas de producción)	Disuelto
802.5	Token ring (diseñado por IBM)	Disuelto
802.6	Bus doble de cola distribuida (primera MAN)	Disuelto
802.7	Grupo asesor técnico sobre tecnologías de banda ancha	Disuelto
802.8	Grupo asesor técnico sobre tecnologías de fibra óptica	Disuelto
802.9	Redes LAN isocrónicas (aplicaciones en tiempo real)	Disuelto
802.10	Redes LAN virtuales y seguridad	Disuelto
802.11	Redes LAN inalámbricas	Activo
802.12	Prioridad de demanda (AnyLAN de HP)	Disuelto
802.14	Módems de cable	Disuelto
802.15	Redes de área personal (PAN. Bluetooth, Zigbee)	Activo
802.16	Banda ncha inalámbrica (WiMAX)	Disuelto
802.17	Anillo de paquete elástico	Disuelto
802.18	Grupo asesor técnico sobre cuestiones regulatorias de radio	Activo
802.19	Grupo asesor técnico sobre la coexistencia de todos estos estándares	Activo
802.20	Banda ancha móvil inalámbrica (similar a 802.16e)	Activo
802.21	Entrega independiente de los medios ()	Activo
802.22	Redes de área regional inalámbrica (WAN)	Activo

Tabla 2.1. Grupos de trabajo del comité IEEE 802.

Existen, asimismo algunas tecnologías de red local que siguen fielmente la arquitectura IEEE 802, pero estandarizadas por el ANSI (American National Standards Institute). Se caracterizan porque en el momento de su aprobación empleaban tecnologías muy avanzadas en su momento. Estos son:

- X3T9.3 – HIPPI (High Performance Parallel Interface)
- X3T9.5 – FDDI
- X3T11 – Fiber Channel

2.2 Redes ethernet

En el punto anterior se presentaban los distintos grupos de trabajo del 802. Se destacaba al grupo 802.3, destinado a las redes cableadas, denominadas redes ethernet.

Las redes Ethernet nacen en 1972, cuando los investigadores de Xerox, Metcalfe y David Boggs deciden diseñar, mediante CSMA/CD un protocolo de red. El IEEE inicia el proyecto 802 en 1985, para permitir la comunicación entre equipos de diversos fabricantes. Su nombre se inspira en la teoría según la cual las ondas electromagnéticas viajan por un fluido denominado éter.

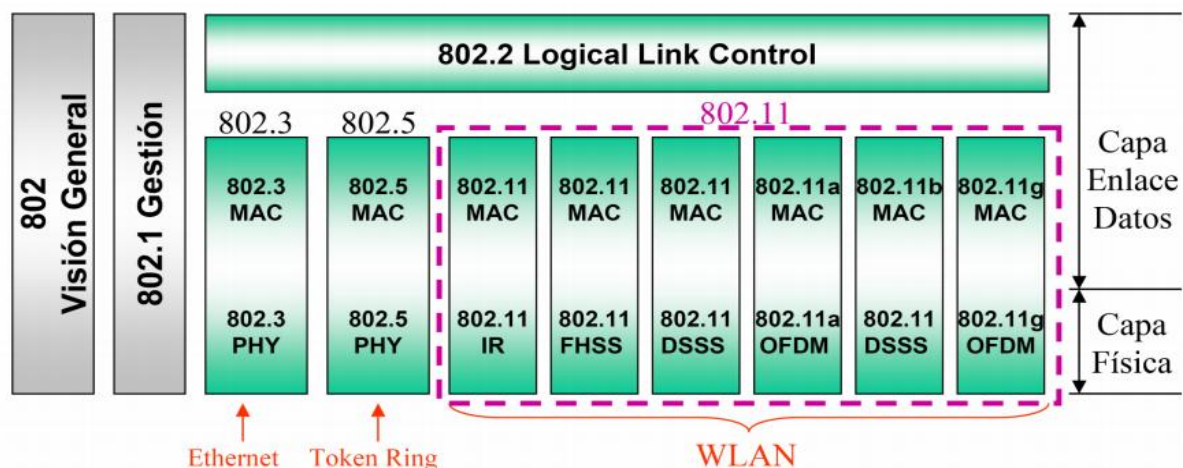


Figura 2.2. Grupos del 802 ordenados en capas

Las redes ethernet siguen un protocolo de capa de enlace de datos especificado en el IEEE 802.3, inicialmente con control de acceso al medio mediante CSMA/CD, topología física en estrella y topología lógica en bus. Tienen un rendimiento desde los 10Mbps en su concepción, hasta el protocolo actual que alcanza los 100Gbps.

Cada estación tiene una dirección única, la dirección MAC, de longitud 6 bytes.

Ethernet, al igual que el resto de los protocolos del proyecto 802, divide el nivel de enlace en dos subcapas:

- Subcapa MAC (Control de Acceso al Medio), la más próxima a la capa física
- Subcapa LLC (Control de Enlace Lógico), la capa superior de ethernet, bajo la capa de red.

Mientras la subcapa LLC la comparten diversos protocolos, la subcapa MAC, junto a la capa física, es la que define Ethernet.

2.3 La capa de enlace

2.3.1 Subcapa MAC

La subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC), al ser la más cercana a la capa física está muy relacionada con el hardware. Se implementa en hardware, generalmente en la llamada tarjeta de interfaz de red (NIC, Network Interface Card). Tiene dos funciones principales:

- Encapsular los datos, dividido en:
 - o Delimitación de trama
 - o Direccionamiento
 - o Detección de errores
- Control de acceso al medio: dirige la deposición de tramas en el medio de transmisión, así como la captura de tramas del medio y la recuperación por fallos tras colisiones. Como se apuntó previamente, se diseñó con acceso al medio CSMA/CD.

2.3.1.1 Trama Ethernet

Los paquetes de información de la capa superior (capa de red) se encapsulan en una trama ethernet, añadiendo una cabecera y una cola.

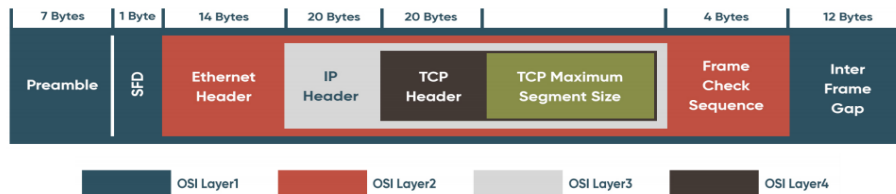


Figura 2.3. Encapsulamiento de paquete TCP/IP

Veamos ahora cada elemento:

Cabecera:

- Preámbulo. 7 bytes "10101010" para sincronización
- SFD (Start Frame Delimiter): 1 byte. Delimitador de comienzo de trama. "10101011"
- MAC de destino: 6 bytes. Dirección de destino de trama.
- MAC de origen: 6 bytes. Dirección origen de trama.
- Tipo / Longitud. 2 bytes. Tipo de carga.
- Carga y relleno. 46-1500 bytes. Paquete de la capa superior. En caso de ser inferior a 46 bytes, se rellena.

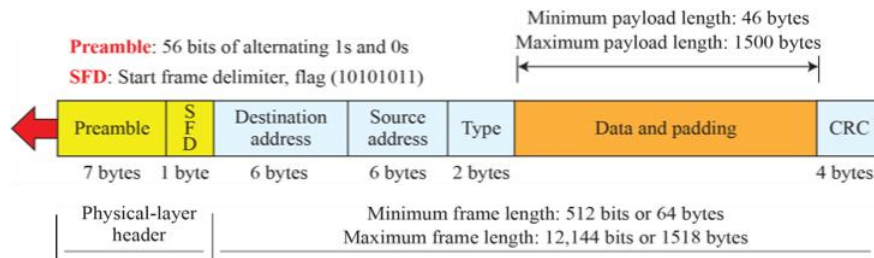


Figura 2.4. Modelo de Trama Ethernet

Cola:

- CRC. 4 bytes. Verificación de redundancia cíclica. Código de detección de error cuyo cálculo es una larga división de computación en el que se descarta el cociente y el resto se convierte en el resultado, con la importante diferencia de que la aritmética que usamos conforma que el cálculo utilizado es el arrastre de un campo, en este caso los bits. Se calcula con toda la trama.

Por último, se inserta un gap entre tramas de 12 bytes, un tiempo de espera antes de transmitir la siguiente trama.

Existen tres tipos de trama:

Ethernet DIX (RFC 894) Ethernet II



Figura 2.5. Modelo de Trama Ethernet DIX

Ethertype puede tomar los siguientes valores:

- 0x0800 – IP
- 0x8100 – 802.1Q. Es decir, trama etiquetada. Se verá en detalle en la sección de VLANs.
- 0x0806 – ARP
- 0x86DD – IPv6

El tamaño máximo de trama en formato DIX es de 1518 bytes. Incluye MAC destino, MAC origen + Ethertype + Data y FCS. En caso de tener una etiqueta tipo 0x8100, que es opcional, llega a 1522 bytes. Este tipo de trama no está asociada a una capa LLC.

802.3 Ethernet (202 LLC SAP header)

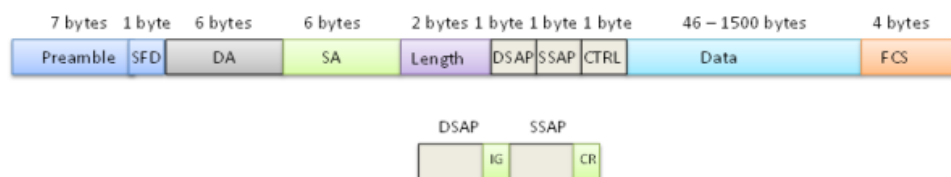


Figura 2.6. Modelo de Trama Ethernet 202 LLC SAP

El campo EtherType en este caso indica el tamaño de longitud de la trama. Se añade el campo SAP (Service Access Point):

- DSAP. 1 byte. Punto de acceso al servicio destino.
- SSAP. 1 byte. Punto de acceso al servicio origen.
- CTRL. 1 byte.

DSAP Y SSAP se usan de forma equivalente al Ethertype de la trama DIX. Para tráfico IP, por ejemplo, DSAP y SSAP toman valor 0x06.

802.3 Ethernet (802.2 LLC + SNAP)

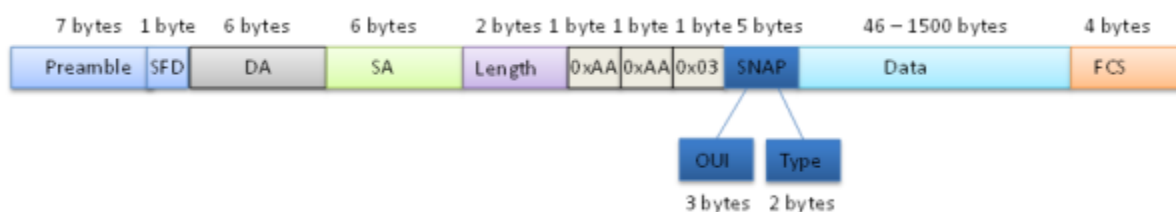


Figura 2.7. Modelo de Trama Ethernet 802.2 LLC + SNAP

Este tipo de trama ethernet mantiene la longitud de la trama, añade 3 bytes con valores fijos y por último 5 bytes llamados SNAP (Subnetwork Access Protocol). Consta de dos campos:

- OUI. 3 bytes. Código de fabricante (p.ej. Cisco es 0x00C).
- Type: tipo de protocolo, equivalente al Ethertype de DIX.

El tamaño máximo de trama, sin 802.1q es de 1526 bytes.

2.3.1.2 Dirección MAC

Como es sabido a estas alturas del tema, la concepción inicial de ethernet como una topología de bus, cada dispositivo de red se conectaba al mismo medio compartido. La transmisión desde un dispositivo llegaba a todos los demás, ahora bien, ¿cómo puede saber un dispositivo que la trama que acaba de recibir se dirige a él? Para ello, comprueba la dirección MAC destino, que si coincide con la suya, o es una dirección de broadcast, recoge la trama, y en caso contrario, la descarta.

La norma del IEEE obliga a los fabricantes de dispositivos ethernet registrarse en una base datos de esta organización. Cuando se registran, reciben un código de 3 bytes, denominado Identificador Único de Organización (OUI).

Cada proveedor al asignar el MAC a las interfaces de sus dispositivos, deben respetar dos aspectos:

- Los 3 primeros bytes de la MAC deben corresponderse con el OUI asignado al proveedor.
- El proveedor, al asignar los otros 3 bytes de la MAC, debe cuidar que sean únicas para todos los que fabrique.

El formato de MAC se escribe como 6 pares de números en hexadecimal separados por dos puntos: XX:XX:XX:XX:XX:XX.

Por ejemplo, el proveedor para la dirección MAC 78:4f:43:77:48:39, según sus 3 primeros bytes es Apple INC.

2.3.1.2.1 Dirección MAC EUI-64

Existen tres tipos de numeración, con el mismo formato, pero distinto tamaño de identificador:

- MAC-48
- EUI-48
- EUI-64.

La MAC EUI-64 consta de 8 bytes en lugar de 6. Para transformar una dirección de 48 bits a la EUI-64 se añaden dos bytes, 0xFFFE, entre el tercer y el cuarto byte de la dirección inicial.

La IEEE espera que el espacio de la MAC-48 se acabe no antes del 2100. De las EUI-64 no se espera que se agote en una fecha aún estimable.

2.3.1.2.2 Direcciones universalmente/localmente administradas

Hay dos tipos de direcciones MAC:

- Direcciones universalmente administradas ("burned-in address, BIA"), que son las asignadas por el fabricante. Esta dirección no se puede configurar a posteriori.
- Localmente administradas, que define el usuario.

El bit U/L de la dirección MAC indica qué tipo de dirección es, estando a 0 para las universalmente administradas, o teniendo valor 1 cuando son localmente administradas.

2.3.1.2.3 Direcciones únicas, de grupo y difusión

Una dirección MAC puede ser única o de grupo.

- Dirección única, o unicast, es la habitual. Es la dirección grabada en la tarjeta de red, la BIA.
- Dirección de grupo o multicast. A nivel 2, como ocurre a nivel 3, también se puede indicar mediante un tipo especial de direcciones, que una trama se dirige a un grupo de dispositivos. Para ello, los tres primeros bytes de la dirección MAC destino toman el valor 01:00:5E.

El bit I/G, indica si la dirección es individual (0) o de grupo (1).

Por último, una trama de difusión o broadcast, va destinada a todos los dispositivos de la red. Para ello, todos los bits de la dirección MAC destino se ponen a 1, es decir, FF:FF:FF:FF:FF:FF.

2.3.2 Subcapa LLC

La subcapa de control de enlace lógico se encarga de comunicar entre capas superiores (software de red) y capas inferiores (hardware). Estas son sus funciones:

-
- Establecer la conexión con las capas superiores.
 - Entrama el paquete de la capa de red.
 - Identifica el protocolo de capa de red.
 - Es capaz de permanecer independiente, en la medida de lo posible, del equipo físico.

El LLC se implementa en el software, pero depende del equipo físico. En una computadora, el LLC se corresponde con el controlador de la Tarjeta de Red (NIC driver). El controlador de la NIC es un programa que interactúa directamente con el hardware de la NIC.

LLC fundamentalmente identifica el protocolo de la capa de red. Esta subcapa es común a Ethernet y otros tipos de redes LAN descritas en el IEEE 802 (Token Ring, FDDI...).

2.3.2.1 Protocolos de Resolución de Direcciones

En redes IP se utilizan un par de protocolos, ARP (Address Resolution Protocol) y RARP (Reverse ARP), para, dentro de una misma red, encontrar las direcciones MAC dada una dirección IP, y viceversa.

El objetivo del protocolo ARP, con RFC 826, es permitir a un dispositivo conectado a una red LAN obtener la dirección MAC de otro dispositivo conectado a la misma red LAN cuya dirección IP es conocida. Para ello se envía un paquete (ARP request) a la dirección de difusión de la red (broadcast, MAC = FF FF FF FF FF FF) que contiene la dirección IP por la que se pregunta, y se espera a que esa máquina (u otra) responda (ARP reply) con la dirección Ethernet que le corresponde. Cada máquina mantiene una caché con las direcciones traducidas para reducir el retardo y la carga.

El protocolo RARP con RFC 903, realiza, obviamente, la operación inversa, obtener a partir de una dirección MAC la IP del equipo, consultando un ordenador central. Actualmente está en desuso, fue sustituido por BOOTP, y este a su vez, por DHCP, que se usa en la actualidad.

2.4 La capa física

La capa física ha evolucionado considerablemente durante todo el período de vida de Ethernet.

En primer lugar, se presentan los componentes de electrónica de comunicaciones más significativos de una red ethernet.

Después se hace un recorrido por los medios de transmisión que se han ido usando, se presenta la codificación utilizada, para, por último, presentar las principales implementaciones. Para seguir este apartado, es bueno refrescar los tipos de acceso al medio, que se desarrollan en la introducción de este tema.

2.4.1 Elementos de red

Para interconectar los terminales, se utilizan componentes de red, la llamada electrónica de red, que distribuyen y optimizan su funcionamiento.

Antes de continuar es preciso describir dos conceptos: dominio de difusión y dominio de colisión:

- Dominio de difusión se refiere al alcance de una trama, las estaciones que recibirían esta trama si fuera una trama de broadcast.
- Dominio de colisión abarca el conjunto de estaciones cuyas tramas pueden colisionar al transmitir.

Inicialmente, en las redes Ethernet el dominio de difusión y el dominio de colisión coincidían. No obstante, gracias a la incorporación de los elementos de red que ahora se presentan, se ha ido dividiendo el dominio de colisión para un mismo dominio de difusión.

Entre estos elementos destacan los hubs, los puentes y los conmutadores, que se describen a continuación.

Otros elementos son:

- Repetidores, que tienen dos puertos, regenerando y reenviando la señal recibida en un puerto por el otro. Sirven para ampliar el tamaño máximo de una línea.
- Enrutadores, que funcionan a nivel 3, y sirven para interconectar distintas redes. Por ejemplo, el punto de salida con el exterior para interconectar la red de una sede con otra suele terminar en un enrutador.
- Gateways, funcionan en capas superiores a la 3, en la capa de transporte.

2.4.1.1 Hub

El hub es un elemento de electrónica de red que conecta las estaciones directamente entre sí, de modo que el dominio de difusión y el dominio de colisión coinciden. Funciona a nivel físico (nivel 1).

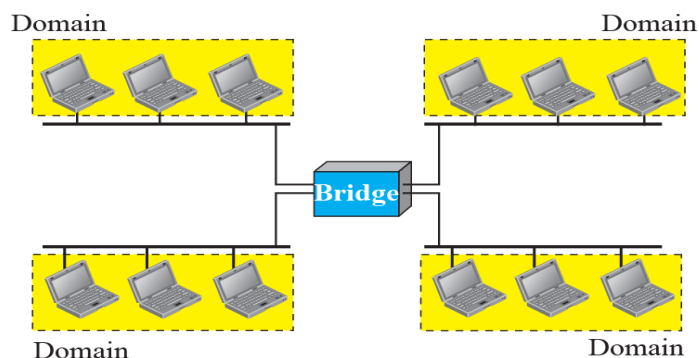


a. Without bridging

Figura 2.8. Red sin puentes con un solo dominio de colisión

2.4.1.2 Puente o bridge

El puente (bridge) es un elemento de electrónica de red que divide el dominio de difusión en varios dominios de colisión.



b. With bridging

Figura 2.9. Uso de un puente para dividir un dominio de difusión en varios dominios de colisión

El puente tiene dos o más interfaces. Lleva un registro de las estaciones conectadas a cada interfaz en una tabla, de tal modo que cuando recibe una trama dirigida a una estación, en caso de ser necesario el envío para alcanzar el destino, solo lo hace por la interfaz donde está conectada la estación destino. Funcionan hasta la capa nivel 2.

Se clasifican según su operación en transparentes (802.1) y sin enrutamiento en origen (802.5 para token ring). Los bridges transparentes se usan en cualquier tipo de LAN, trabajan en modo promiscuo. Reenvían las tramas exactamente igual que las reciben.

Según su interoperabilidad son:

- Homogéneos, si todas sus interfaces comparten la misma tecnología (pej. 802.3-802.3)
- Heterogéneos, si hay distintas tecnologías entre interfaces (p.ej. 802.3-802.11).

2.4.1.3 Conmutador o switch

Un conmutador (switch), es una evolución del puente que divide el dominio de difusión de tantos dominios de colisión como estaciones conecta. Para conexiones full dúplex, la probabilidad de colisión de tramas se reduce a 0. Las redes LAN actuales interconectan todos sus dispositivos mediante switches, de tal modo que consiguen unos niveles de rendimiento óptimos.

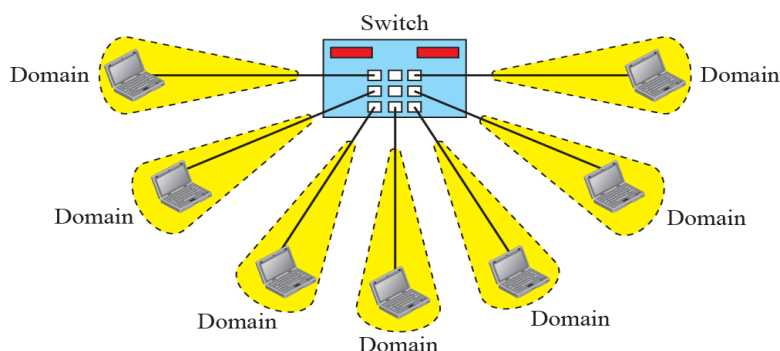


Figura 2.10. División de dominios de colisión usando conmutadores

Estos elementos de red funcionan también hasta la capa nivel 2. En algunos casos, como en aquellos que gestionan VLANs pueden modificar las tramas antes de su reenvío.

Los conmutadores comerciales tienen desde un par de interfaces hasta 48 o más. Además, es posible interconectar switches con diversas finalidades como conseguir redundancia, ampliar la red o ahorrar costes mediante el uso de conmutadores más pequeños. La interconexión se puede hacer en Daisy chain (cascada, anillo, estrella..), apilados o en cluster.

Cuando se conectan varios conmutadores en una misma red pueden crearse bucles, ya sea por error, o para conseguir redundancia. En cualquier caso, para evitar el problema de los bucles, se usa el algoritmo Spanning Tree (STP). Los conmutadores intercambian información sobre sus conexiones mediante BPDUs (Bridge Protocol Data Units). Cada conmutador, con estos paquetes, calcula el grafo de la red para detectar y eliminar bucles.

2.4.2 Medios de transmisión

Los medios de transmisión utilizados principalmente en redes LAN alámbricas son el cable coaxial, el cable de par trenzado y la fibra óptica. En cualquier caso, aquí se hace un resumen de lo descrito en el tema de la oposición sobre Sistemas de Cableado Estructurado.

2.4.2.1 Coaxial

Para la primera implementación de Ethernet se utilizó cable coaxial de 75 Ohmios. Existen dos tipos:

-
- Thick coaxial, de grosor 1 cm, que permite redes de hasta 500 m de extensión, y una velocidad de 10Mbps.
 - Thin coaxial, cable de sección menor, de grosor 0,5 cm, permite redes de hasta 185 m, y una velocidad de 10Mbps.

2.4.2.2 Par trenzado

La introducción de este tipo de cable facilitó mejorar el comportamiento de las redes.

Un cable consta de cuatro pares de par trenzado, conectado en sus extremos con clavijas RJ-45. Permite extensiones hasta de unos 100 m. Hay tres tipos de par trenzado:

- UTP. Cable de par trenzado sin blindaje. Consta de cuatro pares de par trenzado. Actualmente funciona a frecuencias de entre 100MHz(Cat5 y Cat5e) y 250MHz(Cat6).
- FTP:
- STP. Cada par trenzado está blindado por una envoltura de papel de aluminio, o cubierta trenzada de cobre para aislarlo de interferencias.
- FTP. El conjunto de pares trenzados está blindado por una envoltura de papel de aluminio, o cubierta trenzada de cobre para aislarlo de interferencias.
- SFTP. Cada par trenzado blindado, y conjunto de pares trenzados blindados.

Se divide en categorías, según sus cualidades en la transmisión.

2.4.2.3 Fibra

Hace unas décadas se usan fibra óptica en redes LAN, permitiendo aumentar considerablemente la longitud de las conexiones y aumentar el ancho de banda. Es habitual que, mientras los dispositivos se conecten mediante cable de par trenzado, los elementos de electrónica de comunicaciones estén interconectados por fibra óptica.

Sobre la clasificación, hay dos tipos de fibra, monomodo (más caras y difíciles de fabricar pero que alcanzan mayores distancias para una misma velocidad de transmisión) y multimodo (lo opuesto). Entre sus características principales destaca su baja pérdida de inserción, el gran ancho de banda, entre los 200MHz y los 4700MHz, llegando a superar la fibra monomodo los 10GHz, su larga distancia de transmisión y alta velocidad.

Los principales tipos de conector son SC (Subscriber Connector), LC (Lucent Connector), FC (Ferrule Connector) y ST (Straight Tip).

2.4.3 Codificación de la información

La codificación de la información para su transmisión se considera parte del nivel físico. En Ethernet las codificaciones utilizadas son:

- Manchester y Manchester diferencial en 10BaseT
- 4B/5B en Fast Ethernet y 8B/10B en Gigabit Ethernet

2.4.3.1 Codificación Manchester

La codificación Manchester, por cada símbolo a transmitir, usa dos niveles, buscando no tener componentes continuas (una tensión constante) en los cables.

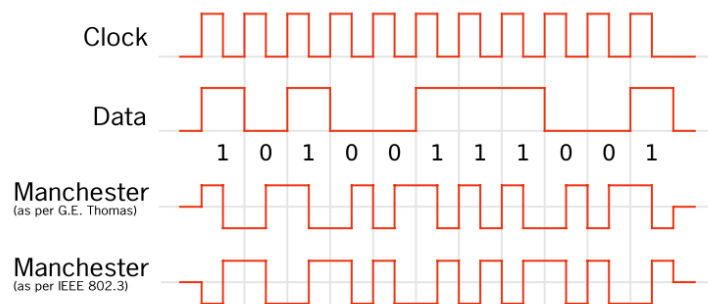


Figura 2.11. Codificación Manchester

Este método de codificación es ineficiente ya que, por cada bit de información, se envían dos estados/tensiones diferentes a la línea. La eficiencia de ancho de banda es, por tanto, de 0,5 respecto a los bits de información transmitidos.

2.4.3.2 Codificación 4B/5B en Fast Ethernet

La técnica de codificación 4B/5B cada cuatro bits se codifican con cinco bits, para evitar también la componente continua. Cada conjunto de cuatro bits se reemplaza por el código de 5 bits según la siguiente tabla:

4B/5B		Datos	Código	Datos	Código
		0000	11110	1000	10010
		0001	01001	1001	10011
		0010	10100	1010	10110
		0011	10101	1011	10111
		0100	01010	1100	11010
		0101	01011	1101	11011
		0110	01110	1110	11100
		0111	01111	1111	11101

Figura 2.12. Codificación 4B/5B

Tras ese reemplazo, se realiza una codificación NRZ-I (Non Return to Zero). La señal cambia de estado cada vez que se transmite un 1 del código.

En este caso, la eficiencia de ancho de banda es de 4/5, es decir, de 0,8. La codificación 8B/10B es equivalente, solo que en este caso reemplazando grupos de ocho bits por códigos de 10 bits.

2.5 Evolución de Ethernet

Ethernet ha ido evolucionando mediante el estudio y aprobación de enmiendas, y el posterior agrupamiento de esos cambios y otras evoluciones en nuevas versiones de la norma.

A cada tecnología de transmisión se denomina con una nomenclatura que sigue el siguiente esquema: Nbanda-A:

- N indica la velocidad de transmisión (10, 100, 1000Mbps).
- Banda: La banda de transmisión, BASE para banda base.

-
- A: esta parte consta de uno o más caracteres que indica la tecnología sobre la que está fundamentada la implementación:
 - o T. Uso de pares de cobre trenzados
 - o F. Uso de fibra óptica
 - o X. Codificación 8B/10B
 - o S, L, E. Para fibra, tamaño de longitud de onda.
 - o ER. Alcance extendido
 - o LR. Alcance medio
 - o LRM. Multimodo largo alcance.
 - o ...

Desde los años 70s hasta la actualidad, la velocidad de Ethernet ha ido evolucionando al ritmo marcado por la tecnología de la electrónica de red y del cableado. La evolución, según Tanennbaung, se divide en Ethernet Clásica y Ethernet Conmutada.

2.5.1 Ethernet clásica

La Ethernet clásica resuelve el problema de acceso múltiple mediante el uso de CSMA/CD y codificación Manchester estudiados en apartados anteriores.

Esta forma original de operar Ethernet ten conseguí a velocidades entre 3 y 10 Mbps.

En la Ethernet clásica destacan las siguientes implementaciones:

- 10Base5, que usa cable coaxial de 1cm de grosor donde se “gripan” todos los equipos, conocida como thick ethernet.
- 10Base2, que usa cable coaxial de 0,5cm de grosos donde se “gripan” todos los equipos, conocida como thin Ethernet.
- 10BaseT, que usa cable de pares trenzados de cobre para conectar cada equipo a un hub.
- 10BaseF, que usa un par de cables de fibra entre un hub óptico y los equipos conectados.

2.5.2 Ethernet conmutada

La Ethernet conmutada aparece con la introducción de los conmutadores. Los equipos ahora se conectan a un conmutador.

Esta nueva forma de Ethernet consigue velocidades de entre 100 Mbps y 100 Gbps. Detengámonos un momento en estudiar las diversas evoluciones de la Ethernet conmutada.

2.5.3 Fast Ethernet

A medida que los conmutadores ganaban popularidad, la velocidad de 10Mbps se empezaba a quedar corta para cubrir las necesidades de las organizaciones. En 1992 se reunió a un comité del 802.3, que decidió mantener la estructura, pero mejorar la velocidad. El resultado fue la 802.3u, aprobado en junio de 1995, un agregado al estándar, que se denominó coloquialmente como Fast Ethernet.

Esta evolución mantiene los formatos, interfaces y reglas de procedimiento que Ethernet, pero reduce el tiempo de bits de 100nseg a 10nseg. Es decir, pasamos de una velocidad de 10Mbps a 100Mbps. Esto es posible gracias a reducir con los conmutadores la probabilidad de colisión a 0. En caso contrario habría que haber reducido 10 veces el tamaño máximo de la línea de transmisión. Fast Ethernet sigue permitiendo hubs y conmutadores.

Inicialmente, para Fast Ethernet, se decide definir las siguientes implementaciones:

Nombre	Cable	Segmento Máximo	Ventajas
100Base-T4	Par trenzado	100 m	Utiliza UTP Cat3
100Base-TX	Par trenzado	100 m	Full-dúplex a 100Mbps con UTP Cat5
100Base-FX	Fibra óptica	2000 m	Full-dúplex a 100 Mbps, largas dist.

Tabla 2.2. Implementaciones Fast Ethernet

Como está permitida en esta evolución el uso de hubs, se debe asegurar el uso del algoritmo CSMA/CD y la limitación impuesta sobre el tamaño de tramas. Además, los equipos Fast Ethernet casi en su totalidad eran retrocompatibles con Ethernet de 10Mbps, lo que permitía interconectar tarjetas de red antiguas a redes compatibles con el nuevo protocolo.

2.5.4 Gigabit Ethernet

Apenas se había liberado Fast Ethernet, el comité 802 empezó a trabajar en una Ethernet más rápida, la Fast Ethernet. El IEEE ratificó y liberó la forma más popular como 802.3ab en 1999.

De nuevo, se buscó un desempeño 10 veces mayor manteniendo la compatibilidad con los estándares ya existentes. En particular, tenía que ofrecer servicio de datagramas sin confirmación de recepción, unidifusión y multidifusión, usar el mismo esquema de direccionamiento y mantener el mismo formato de trama, incluyendo tamaños mínimo y máximo de trama.

Todas las configuraciones Gigabit Ethernet usan enlaces punto a punto. Soporta modos full-duplex y half-duplex. El modo normal es full-duplex, donde ya no hay contención, no se usa el protocolo CSMA/CD, y la longitud máxima de cable, liberada de las limitaciones impuestas por la probabilidad de colisión solo se limita a problemas de pérdidas en la transmisión y características del medio. Ahora bien, en half-duplex puede haber colisión entre tramas entrante y saliente, de modo que sí existen restricciones de este tipo. Tras aplicar una serie de mejoras, fundamentalmente extensión de portadora y ráfagas de trama, la longitud máxima de cable en half-duplex quedó en unos 200 m.

Gigabit Ethernet soporta tanto cable de cobre como fibra óptica. Aquí sus principales implementaciones:

Nombre	Cable	Segmento Máximo	Ventajas
1000Base-SX	Fibra óptica	550 m	Fibra multimodo
1000Base-LX	Fibra óptica	5000 m	Monomodo o multimode
1000Base-CX	2 pares STP	50 m	Par trenzado blindado
1000Base-T	4 pares UTP	100 m	UTP estándar cat5

Tabla 2.3. Implementaciones Gigabit Ethernet

Se usa la codificación 8B/10B usada anteriormente en otra tecnología conocida como Canal de fibra. En cualquier caso, para el par trenzado, se tuvo que evolucionar en las características del mismo, dando lugar a una evolución en sus categorías.

Por último, se introducen las tramas Jumbo, que permiten aumentar la longitud de trama hasta 9KB. Ahora bien, no está reconocido en el estándar, ya que, si se usa este tipo de trama, se elimina la retrocompatibilidad.

2.5.5 10 Gigabit Ethernet

De nuevo, una vez terminados los trabajos de Gigabit Ethernet, se comenzó a elaborar 10 Gigabit Ethernet, con una misma filosofía, mejorar 10 veces sus características. Esta velocidad tan elevada hoy en día no es habitual de los mercados de consumo, ni de la conexión de computadoras a la red. Se usa para interconectar la electrónica de comunicaciones de las redes, o los servidores de alta gama a la red.

Todas las implementaciones de esta versión son full-duplex. CSMA/CD ya queda fuera del diseño y los estándares se concentran en los detalles de las capas físicas. Mediante la autonegociación se asegura la compatibilidad, operando a la mayor velocidad que permitan ambos extremos de la conexión.

Se presentan las implementaciones principales de esta versión:

Nombre	Cable	Segmento Máximo	Ventajas
10GBase-SR	Fibra	Hasta 300 m	Fibra multimodo
10GBase-LR	Fibra	10 km	Fibra monomodo
10GBase-ER	Fibra	40 km	Fibra monomodo
10GBase-CX4	4 pares twinax	15 m	Cable twinaxial
10GBase-T	4 pares UTP	100 m	UTP cat6a

Tabla 2.4. Implementaciones 10 Gigabit Ethernet

La primera versión de cobre, que usa cuatro pares de cobre twinaxial usa codificación 8B/10B.

Se introduce la codificación 64B/66B para las implementaciones de fibra.

10GBase-T, versión para cable UTP requiere categoría 6^a, aunque si la distancia es más corta se puede usar una categoría inferior. Para llegar a esa velocidad se usan 16 niveles de voltaje en lugar de 2, protegiendo los datos con un código LDPC (Low Density Parity Check).

2.5.6 40 y 100 Gigabit Ethernet

Siguiendo el ritmo frenético de la evolución tecnológica, antes incluso de liberar 10 Gigabit Ethernet, el grupo 803 empezó a trabajar en estándares de Ethernet para 40 y 100 gigabits. El objetivo es interconectar centros de datos, no tanto oficinas, y por supuesto tampoco usuarios finales.

Su diseño contempla usos como backbone de Internet, operando en redes ópticas a miles de kilómetros. Un posible caso de uso son las redes privadas virtuales que conectan centros de datos con millones de CPUs entre sí.

El primer estándar fue 802.3ba, aprobado en 2010, seguido por el 802.3bj (2014) y el 802.3cd (2018). Todos estos definen Ethernet a 40 y 100 Gbps. Los objetivos de diseño incluyen:

- Retrocompatibilidad con estándares 802.3 a partir de 1Gbps.
- Mantener tamaño máximo y mínimo de trama
- Mantener la tasa de error de bit por debajo de 10^{-12}
- Funcionar perfectamente en redes ópticas
- Tasas de datos de entre 40 y 100 Gbps.
- Uso de fibra monomodo o multimodo

Estos estándares abandonan el uso del cobre a favor de la fibra óptica. Se soportan hasta seis esquemas de modulación, incluido el 64B/66B. Además, se usan 10 carriles paralelos de 10Gbps para conseguir los 100Gbps. Para la integración en redes ópticas existentes se siguen las recomendaciones ITU G.709.

Pero esto no termina. Actualmente se trabaja en los estándares 802.3cd, 802.3ck, 802.3cm y 802.3cn que buscan velocidades de 400Gbps.

2.6 Extensión de Ethernet a redes MAN

Dentro de las redes MAN, existe una especificación, la 802.6, o DQDB (Distributed Queue Dual Bus), que puede funcionar entre 34 y 155 Mbps, con distancias de hasta 160 km. Esta tecnología, sin embargo, ha sido superada por Ethernet que, mediante diversas adaptaciones, permite cubrir espacios característicos de las redes de área metropolitana.

Ethernet es una excelente tecnología de nivel 2 para conectar ordenadores dentro de un edificio o un campus. Las operadoras tienen la necesidad de interconectar sedes de clientes, dentro del entorno metropolitano. Históricamente lo hicieron mediante SDH (Jerarquía Digital Síncrona), pero últimamente está siendo superado por las conocidas Metro Ethernet.

Metro Ethernet establece VLANs que adjudica a los clientes. Usa fibra óptica como medio de transmisión.

Los operadores ofrecen Metro Ethernet a sus clientes con el nombre comercial Carrier Ethernet. La tendencia es reducir el uso de routers solo a los nodos donde se proveen los servicios IP, y el resto de la red se construye con Carrier ethernet en capa 2, con calidad de servicio a nivel de VLAN. Este tipo de tecnología permite ser tan granular y control como se necesite. Estos son sus beneficios:

- Estándar que provee interoperabilidad entre tecnologías de diferentes proveedores
- Alta velocidad en la creación de servicios, activación y administración de forma automática
- Carrier Ethernet ofrece QoS, OaM para asegurar el servicio y alta disponibilidad para protección del servicio.
- Costo de inversión mucho menor que otras alternativas como FR, ATM o SDH
- Bajos coste de operación, no requiere personal especializado
- Permite ofrecer servicios más granulares y personalizados de acuerdo con la necesidad del cliente.

Se distinguen tres tecnologías Metro Ethernet:

- Ethernet puro
- Ethernet sobre SDH/JDS
- Ethernet sobre MPLS

2.7 Redes Privadas Virtuales (VLANs)

En un principio si una organización contaba con varias redes, lo hacía por motivos geográficos. (una red por edificio o sede). Con la implantación de los conmutadores, si una organización requería un número de redes locales, necesitaba adquirir tantos conmutadores como redes requiriera. Un equipo se podía entonces cambiar de red con conectar su latiguillo en el conmutador adecuado del CPD. Esto permite a los administradores de redes organizar las redes de la empresa según su propia estructura (ventas, IT, marketing, contabilidad...). Esto es por varios motivos:

- Por seguridad.
- Por diferencia tipos de carga de red.
- Por dividir el tráfico de difusión.

En muchas empresas, los cambios organizacionales ocurren constantemente, lo que quiere decir que los administradores de sistemas desperdician mucho tiempo sacando y metiendo conectores de un lado a otro.

Las VLAN son una evolución que permite separar la topología lógica de la física. Básicamente, configurando VLANs, éstas no están separadas por el conmutador en que se conectan, sino que el conmutador tiene la suficiente inteligencia de red para distinguir entre VLANs y actuar en consecuencia.

Las VLAN se basan en conmutadores diseñados para este propósito. Para ello, el administrador decide cuantas VLAN habrá, qué equipos se conectarán a cada VLAN y cómo se llamarán.

Existen tres tipos de VLAN:

- Nivel 1. Basadas en Puerto.
- Nivel 2. Basadas en tagging 802.1Q.
- Nivel 3. Basadas enrutadores en lugar de conmutadores.

Las VLAN nivel 1 usan conmutadores los cuales tienen puertos preestablecidos para cada subred.

Las VLAN nivel 2, se basan en una etiqueta incluida en la trama ethernet. Esto es posible ya que el comité IEE 802 estandarizó la VLAN y ahora se usa ampliamente en muchas organizaciones. El resultado de esa estandarización es el IEEE 802.1Q, publicado en 1998.

Para implementar una VLAN, los conmutadores necesitan saber a qué VLAN pertenece una trama entrante. Sin esa información, no se puede reenviar la trama por los puertos adecuados. Esto es lo que resuelve el estándar 802.1Q, que modifica ligeramente la cabecera de Ethernet. Este formato incluye una etiqueta VLAN.

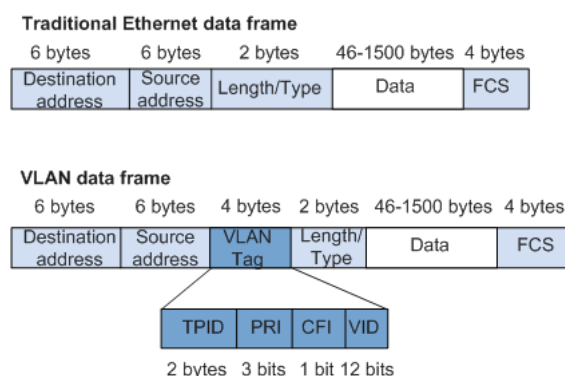


Figura 2.13. Trama Ethernet con 802.1Q

Esta nueva etiqueta en la trama, de 4 bytes, tiene la siguiente información:

- TPID. 2 bytes. Indica que es VLAN. 0x8100.
- PRI. 3 bits. Prioridad. Permite distinguir tráfico en tiempo real estricto hasta insensible al tiempo.
- CFI. 1 bit. Indicador del Formato Canónico. No
- VID. 12 bits. Indica la VLAN. Por tanto serán configurables hasta 4096 VLANs (4098 – inicial - final).

Los puertos pueden ser:

- Modo acceso. Solo destinado a una VLAN, para conectar equipos.
- Modo trunk. Transcurre el tráfico de todas las VLANs, para interconectar conmutadores.

La nueva etiqueta VLAN solo la utilizan los puentes y conmutadores, y no llega a las tarjetas de red. Esto evitó hacer obsoletas a millones de tarjetas de red instaladas en equipos a lo largo del globo.

2.8 Red de comunicación principal del CPD principal con el CPD de respaldo

Para la interconexión del CPD principal con el de respaldo es habitual hacerlo con la tecnología Fiber Channel (ANSI X-T11). Fiber Channel es una tecnología de red para conectar las cabinas de almacenamiento SAN (Storage Area Network). La tarjeta de red de los servidores se conoce con el nombre HBA (Host Bus Adapter), y se utiliza para comunicaciones con la SAN. Actualmente soporta velocidades de hasta 16Gbps, y en breve se prevé alcance 32Gbps. La interconexión entre HBA de servidores y cabina SAN se hace a través de un conmutador.

El protocolo de canal de fibra FCP (Fiber Channel Protocol) es un protocolo de transporte, similar al TCP de redes IP, que transporta comandos SCSI (Small Computers System Interface) a través de redes FC.

Las cabinas de almacenamiento SAN, por seguridad, suelen estar duplicadas en ubicaciones distintas, a una distancia inferior a 20 km, de tal forma que cuando se realiza una transacción, ésta no se cierra hasta que no se ha actualizado el dato en la cabina de respaldo.

Además de cabinas de almacenamiento, los CPDs de respaldo actuales se busca trabajen en activo-activo, para ello se extiende la VLAN al centro de respaldo de tal forma que se trabaja como en local, pero extendiendo el término local hasta el CPD de respaldo.

Ahora bien, el uso de VLANs, cuando el tamaño empieza a ser significativo, aparecen redundancias que pueden reducir su rendimiento. El protocolo Spanning Tree intenta solventarlo. Ahora bien, el problema del retardo ante grandes distancias, aunque sea usando un enlace Gigabit Ethernet con fibra DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), es un problema para tener en cuenta. La extensión de VLANs trae como consecuencia la extensión de los dominios de difusión, entre los dos CPDs, y es conveniente una medida paliativa para evitar tormentas de broadcast.

Hay técnicas que permiten la mejora de los problemas que acontecen a nivel 2, tanto en el propio CPD, como entre CPDs, y una de ellas es la VXLAN (Virtual eXtensible LAN). La VXLAN es una tecnología de virtualización de redes que permite crear redes de capa 2 y transportarlas por redes de capa 3, de una forma transparente y sencilla. Básicamente, es dotar a una red de capa 2 de las ventajas de una red de capa 3. (Para más detalle consultar la RFC 7348 del IETF).

Muchas ventajas de VXLAN se aplican en el protocolo OTV (Overlay Transport Virtualization), desarrollado por CISCO para la interconexión de CPDs, y que consiste fundamentalmente, en la extensión de la capa/nivel 2 utilizando el enrutamiento encapsulado MAC-IP, y que funciona a través de cualquier red compatible con IP.

2.9 Redes Definidas por Software (SDN)

En el plano actual la tendencia es la progresiva sustitución de las redes “clásicas” por un nuevo concepto de red denominado redes definidas por software, más conocido como SDN por sus siglas en inglés (Software Defined Network).

Las SDN se basan en el principio de reconocer que el plano de control de las redes, es decir, el software y la lógica que permite seleccionar el comportamiento de una red, las rutas que recorrerán los paquetes o que decide cómo redirigir el tráfico, es a fin de cuentas un software que puede ejecutarse de forma completamente separada del plano de los datos. Esta idea contrasta frente a la visión clásica donde un encaminador es proporcionado por un fabricante de hardware y tiene embebido su software, siendo un único dispositivo el que contiene la lógica de control, el tráfico de datos, el hardware y el software del sistema.

Una vez realizada esta separación entre ambos planos, la siguiente idea que lleva hacia las SDN es que el plano de control no necesita formar parte del hardware del dispositivo y, de hecho, ni siquiera necesita asociarse a ningún hardware de red. En realidad, la lógica de control es un software que podría ejecutarse en cualquier parte.

Los programas de control en las SDN son los responsables de la mayor parte de la lógica de control. Por ejemplo, haría el cálculo de rutas a través de la red en lugar de hacer este cálculo en el router, actualizando las tablas de encaminamiento de éste conforme al resultado.

Las SDN pueden simplificar el trabajo de las operaciones de red de ingeniería del tráfico controlando directamente los encaminamientos que se llevan a cabo en los propios enrutadores.

Un concepto asociado a las SDN son las SD-WAN, que no deja de ser la aplicación de los principios de las SDN a las redes WAN, lo que conlleva una serie de ventajas:

- Un mayor rendimiento
- Reducción de costes
- Más agilidad en la resolución de problemas
- Mejora de la experiencia de usuario.

3 Planificación y gestión de redes LAN

Toda actividad humana racional requiere un plan de acción más o menos explícito y formalizado que permita hacer acopio de los recursos necesarios, identificar a los demás agentes implicados, previsiones ante eventualidades etc. La planificación es todavía más necesaria en el caso del establecimiento de una red de telecomunicaciones, una actividad compleja donde intervienen numerosos agentes y precisa de numerosos recursos.

Tan necesario como un plan de acción previo a la acción es un control sobre la actividad que permita reaccionar cuando el curso de la acción se desvía respecto al plan inicial y recoger información sobre la ejecución de la que aprender para mejorar en el futuro; estas actividades de control son lo que podríamos llamar gestión de la actividad. En el caso de una red de telecomunicaciones la gestión de red es el conjunto de funciones encaminadas a mantener la red en condiciones óptimas de funcionamiento y conocer el qué uso se hace de ella.

El hecho de que planificación y gestión de red se presenten conjuntamente se debe a que están íntimamente relacionadas, ya que:

1. la planificación debe tener en cuenta en el diseño estrategias que permitan mantener el servicio ante fallos y procurar que los elementos de red que se planifiquen disponen de las capacidades de gestión necesarias.
2. la gestión debe proporcionar al “cerebro” planificador de la red información sobre su uso con la que revisar la planificación para futuros despliegues.

El estudio del despliegue y la operación de una red de telecomunicaciones puede afrontarse desde dos puntos de vista:

- Operador de telecomunicaciones. Un operador de telecomunicaciones despliega y opera su red con el fin de prestar servicios de telecomunicaciones a clientes tanto empresariales como residenciales a cambio de una contraprestación económica; este es su negocio. Normalmente el operador tiene la propiedad de la mayor parte de los elementos y los medios de transmisión de la red (o al menos los alquila). Su objetivo de negocio es maximizar el retorno de la inversión que ha realizado en esos recursos mediante la captación del mayor número de clientes y por tanto la planificación y la gestión de red que haga estarán orientadas a este objetivo.
- Organización usuaria de servicios de telecomunicaciones. El negocio de esta organización, pública o privada, es producir bienes o servicios distintos a las telecomunicaciones. Sin embargo, la organización sí se provee de comunicaciones corporativas para facilitar a sus empleados el desempeño de sus tareas y para comunicarse con sus clientes. Dado que el núcleo de su actividad no son las telecomunicaciones, la organización contratará estos servicios al “experto” en telecomunicaciones, el operador, en lugar de desplegar su propia red. Inicialmente muchas grandes corporaciones sí poseían y operaban su propia red; sin embargo, la búsqueda de la eficiencia ha reducido la red que poseen y operan a las LAN de sus sedes. Por tanto, la planificación y la gestión serán muy diferentes a las de un operador de telecomunicaciones y, aunque se intente minimizar el gasto en comunicaciones, el económico no es el objetivo fundamental de las comunicaciones corporativas.

El ámbito en que los directivos TIC van a desempeñar sus funciones es el de una administración pública usuaria de servicios de telecomunicaciones; por tanto, el enfoque que se utilizará en la exposición es el de una organización usuaria de servicios de telecomunicaciones con los condicionantes añadidos de sometimiento a la Ley de Contratos de del Sector Público y demás legislación sobre compra pública.

3.1 Planificación de redes LAN

El coste de no abordar la planificación estratégica de las comunicaciones de la organización puede ser alto, especialmente en cuanto a la incapacidad de los servicios de comunicaciones de cubrir las necesidades de los nuevos proyectos que emprende la organización. Por tanto, la planificación estratégica de la red de comunicaciones corporativas debe estar integrada o al menos ligada al plan de sistemas y comunicaciones de la organización de forma que las decisiones sobre las comunicaciones estén en línea con los objetivos estratégicos de la organización y cuenten con el apoyo de la dirección (visión de los directivos), tengan en cuenta las necesidades de los usuarios (visión de los usuarios) y sean coherentes con el escenario tecnológico de la organización.

La planificación estratégica aplicada a la red corporativa de comunicaciones puede resumirse en “conocer bien las comunicaciones de la organización para saber a donde las queremos llevar” ya que es conocido que “si no sabes a dónde vas, probablemente terminarás en un sitio distinto” (Laurence J. Peter).

La planificación estratégica de las comunicaciones se plasmará en el propio plan de sistemas y comunicaciones o bien en el plan director de comunicaciones del Ministerio exigido por el [Real Decreto 541/2001](#) si la organización es un departamento ministerial.

El Plan Director de Telecomunicaciones permite coordinación en los procesos de contratación y facilita la agregación de servicios por licitación conjunta, necesidades globales del servicio de telecomunicación por 5 años, sujeto a revisiones anuales, y desarrolla programas con vigencia de dos años. Deberá, asimismo contener una descripción de la infraestructura técnica asociada a la prestación de estos servicios, acompañada de información esquemática sobre las redes.

El contenido del plan director es el siguiente:

- Licitaciones necesarias para cubrir las necesidades
- Adecuación de los servicios contratados con las necesidades previstas. Los excesos y la redundancia se deberán justificar.
- Identificación de los órganos responsables, encargado de los informes anuales, etc.
- Otros elementos relevantes desde el punto de vista técnico o de buenas prácticas.

La planificación de redes de comunicación se divide en las siguientes fases:

- Recogida de información: mediante cuestionarios y herramientas de gestión de red.
- Descripción de la situación actual: la información recogida se plasma en la situación actual. Se puede representar mediante un gráfico que muestre la topología y los recursos en un esquema de red.
- Análisis de la situación actual: De la contraposición de las diferentes visiones se determinan las acciones de mejora necesarias para que la red de comunicaciones responda a los objetivos estratégicos y tácticos de la organización. Al final del análisis, se obtiene:
 - o Programación temporal de todos los proyectos
 - o Dotación de recursos humanos a cada proyecto
 - o Fuentes de financiación
 - o Priorización de proyectos
- Proyectos para la evolución de las comunicaciones: plan de proyectos. Actualmente, el concurso unificado de comunicaciones de la Administración General del Estado es un instrumento básico y horizontal para ejecutar las acciones de mejora determinadas en el análisis de la situación actual.
- Proyectos horizontales
 - o Concurso de comunicaciones
 - Estructurado por lotes homogéneos para que puedan concurrir el mayor número posible de operadores, con una previsible mejora del precio.
 - Garantía de la calidad de servicio
- Proyectos verticales: proyectos concretos que surgen del análisis de la situación actual.

3.2 Administración de redes LAN

Una vez que hemos implantado la red corporativa deseada hemos de asegurar que la red permanece en las condiciones óptimas para prestar sus servicios y que es usada correctamente, tarea que cumple la gestión de red. Entre las actividades que son necesarias para mantener en funcionamiento óptimo la red se cuentan:

- operación diaria de la red (por ejemplo, dar de alta nuevos usuarios, crear circuitos para necesidades sobrevenidas y provisioning en general, cargar actualizaciones del software de red etc.)
- recoger información sobre su funcionamiento con fines de control del consumo, de garantía de la calidad de servicio o de proyección de la evolución de las necesidades de red
- supervisión del funcionamiento de la red
- mantenimiento correctivo de los fallos detectados en la supervisión (reclamar fallos en los enlaces al proveedor de servicios, reemplazar tarjetas averiadas, etc.)
- mantenimiento preventivo (por ejemplo la prueba periódica de las soluciones de respaldo con que cuenta la red)

La gestión de red podría ser definida como el conjunto de procedimientos, facilidades y utilidades que permiten la coordinación, supervisión, mantenimiento y control de recursos distribuidos en una red.

El término recursos se refiere normalmente a los elementos de red, tales como estaciones de trabajo, servidores de aplicaciones y datos, routers, conmutadores, concentradores, centralitas, enlaces etc., aunque puede referirse también a los elementos dentro de un dispositivo, tales como protocolos de red, interfaces tarjetas o cualquier parámetro configurable que dicho elemento pueda tener.

En definitiva, la gestión de red implica asegurar la correcta operación de la red, supervisando el uso de sus componentes, manteniéndolos operativos, planificando los cambios de la red y produciendo informes periódicos sobre su operación.

La gestión de red, según el modelo ISO de gestión de red, se distinguen varias áreas funcionales:

- Gestión de Configuración:
 - Seguimiento, control y actualización de los elementos de red instalados, su nivel de software y parámetros operativos
 - Información que se debe recoger en una base de datos a modo de inventario
 - La gestión de la configuración vela por que las versiones de software estén actualizadas y mantengan compatibilidad.
- Gestión de Fallos:
 - mecanismo de detección, aislamiento diagnóstico y corrección de averías de la red y condiciones de error.
 - Es el área más relevante, ya que un fallo grave podría paralizar una organización.
 - La gestión de fallos precisa conocer la red al detalle, disponer de herramientas adecuadas para diagnóstico y un establecimiento de procedimientos para localizar y solucionar incidentes.
 - La gestión dependerá de si la red es considerada crítica, que exige una gestión preventiva, o no crítica, que demanda una gestión correctiva.
- Gestión de Prestaciones: proporciona diferentes parámetros relativos al rendimiento de la red para mantenerlos en niveles aceptables mediante ajustes de configuración. Se puede medir por ejemplo la eficiencia de la red, los tiempos de respuesta al usuario o el grado de utilización de los enlaces.
- Gestión de Contabilidad: Permite evaluar el uso de los recursos de red y establecer su coste, y en su caso, establecer una política de tarificación. Permite, asimismo, el control de uso abusivo de determinados recursos como disco duro o acceso a internet.
- Gestión de seguridad: control de acceso a los recursos de la red según las políticas de seguridad de red definidas por la organización para evitar que la red sea sabotada o que

personas sin autorización accedan a información sensible. Exige la gestión de usuarios y recursos, la autenticación de usuarios, el control de acceso a recurso y la protección de la información confidencial en dispositivos de red.

3.2.1 Gestión de dispositivos

La gestión de red ha ido evolucionando conforme la complejidad y extensión de las redes que se debían gestionar iba creciendo; desde una gestión de red poco formalizada que hace uso de herramientas no específicas hasta los sistemas de gestión de red altamente integrados basados en estándares de hoy en día, la gestión de red ha ido ganando en formalización, sofisticación y estandarización.

Este proceso puede resumirse en varios niveles de gestión de red, niveles en el sentido de etapas en la evolución temporal de la gestión de red, pero también en el sentido de formas más o menos evolucionadas de gestionar una red hoy en día; así podemos encontrar organizaciones cuyos sistemas de gestión de red se han quedado en el nivel más bajo mientras que otras están en el nivel más evolucionado dependiendo de la complejidad de su red corporativa y el esfuerzo de gestión que requiera.

3.2.1.1 Gestión del elemento

Inicialmente, las redes corporativas eran muy simples. La gestión in situ de los elementos, mediante el seguimiento de sus paneles de LED o mediante comandos de consola en los elementos de red y la consulta directa de logs era suficiente. Actualmente, de hecho, para redes muy simples esta forma de gestión aún es válida.

3.2.1.2 Gestión del fabricante

Una gestión por elementos significa la pérdida de la perspectiva global y hace imposible escalar la red. Ante esta circunstancia, los proveedores comenzaron a ofrecer paquetes de gestión de red que permitía la gestión centralizada, con una interfaz homogénea para todos los elementos de la red fabricados por ese proveedor.

Estos paquetes de gestión permiten cambios masivos de configuración, gestión integrada de fallos o activar contadores de calidad.

El mayor problema es la necesidad de, o contar con todos los elementos de red de un mismo fabricante, o renunciar a integrar toda la red en una misma plataforma de gestión.

3.2.1.3 Gestión integrada de la red

Las redes corporativas cuentan con equipos de diversos proveedores. Además, la dependencia de un único proveedor es una práctica arriesgada. Para la gestión integrada, se buscan soluciones que no solo permitan monitorizar servidores y elementos de red, sino que también sean capaces de actuar sobre ellos o los servicios que soportan. De este modo, la gestión de la red de comunicaciones se puede abordar junto con la gestión de sistemas, y compartir los centros de gestión.

Para ello, es común emplear una red aislada solo para la gestión, en un escenario complejo con necesidad de integrar y consolidar la información.

Dependiendo del tamaño de la organización, la gestión, control y monitorización puede hacerse de forma manual o automatizada. En cualquier caso, conforme aumenta el tamaño, complejidad y heterogeneidad de la red corporativa se vuelve más necesaria la gestión automática.

Una solución holística al problema reduce la necesidad de formación de las distintas soluciones al personal de gestión, y por tanto la necesidad de personal extra para nuevas herramientas, reduce la operación manual, no se mantienen varias herramientas de gestión sino solo una y es más sencilla la planificación de red y la gestión.

Asimismo, la integración requiere un esfuerzo de estandarización entre todos los elementos de red para poder comunicarse con ellos. Existen arquitecturas estándar de gestión de red, con protocolos y modelos de gestión de red, permitiendo interoperabilidad entre gestores y elementos gestionados. Cada modelo tiene un ámbito de aplicación distinto, pero con la aparición de las redes multiservicio existen muchos entornos en los que deben coexistir diferentes modelos.

Hay varios enfoques prácticos para una gestión integrada:

- Gestión vía plataforma, que emplea una plataforma de gestión, es decir un sistema de software que proporciona servicios a otras aplicaciones de gestión con capacidad de supervisión de red. Las plataformas permiten incorporar nuevos desarrollos propios para aumentar sus capacidades. Éstas admiten la integración de aplicaciones de terceros. Incluyen las pilas de protocolos necesarias para comunicarse con los distintos elementos de red. Ofrecen:
 - o Vistas de la topología de red de forma dinámica y enriquecida
 - o Visores de alarmas de red
 - o Filtrado y correlación de alarmas según criterios.
- Gestión vía solución de integración a medida: requiere la integración personalizada del conjunto de gestores que la red requiere. Es una solución válida para organizaciones que han invertido mucho en sistemas de gestión específicos para distintos dominios de gestión. La idea es integrar esos sistemas de gestión, y la dificultad radica en el grado de integración necesario.

3.2.2 Arquitecturas de gestión de red

Se pueden definir una serie de elementos generales en toda arquitectura:

- Entidad de gestión: conjunto de hardware y software con el que interactúa directamente el técnico de gestión. Punto central de control que reúne, procesa, analiza y presenta la información de red.
- Agente de gestión: los elementos de red gestionados contienen un agente de gestión cuya función es comunicarse con la entidad gestora y ejecutar acciones localmente.
- Proxy o intermediario: tipo especial de agente de gestión que permite la gestión indirecta en aquellos elementos de red con capacidades más limitadas y que no disponen de agente embebido.
- Base de datos de información de gestión: contiene la información recogida por la entidad gestora de acuerdo con una estructura predefinida.
- Protocolo de gestión de red: reglas de comunicación entre la entidad gestora y los agentes de gestión define los mensajes, la seguridad y el manejo de las secuencias de actuación.

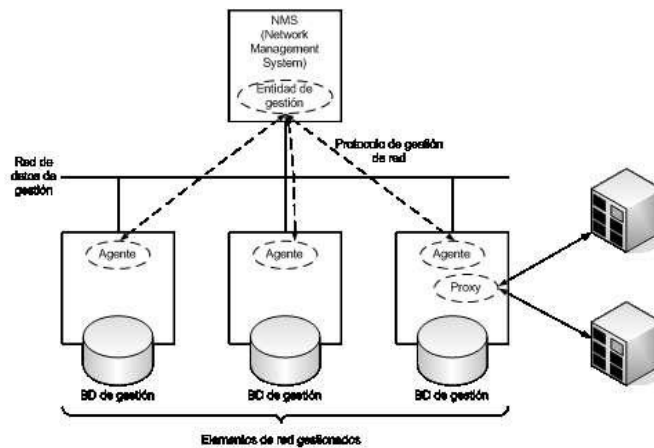


Figura 3.1. Modelo de gestión de red

3.2.2.1 Modelo de gestión de red OSI de ISO/IEC

Desarrollado por ISO/IEC en colaboración con la ITU-T, este modelo puede considerarse parte del modelo OSI. Hace referencia a los estándares ISO/IEC 7498/4 y X.700 de ITU-T (Marco de gestión OSI) e ISO/IEC 10040 o ITU-T X.701 (Visión general de la gestión de sistemas OSI).

Su arquitectura se basa en la teoría de objetos, conjunto de interacciones entre uno o más procesos de gestión y uno o más procesos gestionados o agentes. Los procesos agentes pueden gestionar uno o más objetos.

Consta de un repositorio conceptual de datos que contiene la información de todos los elementos gestionados, llamado Management Information Base (MIB). Cada objeto posee una serie de atributos con un valor.

Se definen los CMIS (Common Management Information Service), o servicios de gestión, que son un conjunto de servicios para la manipulación por parte de un proceso gestor de la información de gestión que mantienen los agentes. El transporte de esta información se realiza a través de un protocolo de gestión. Proporciona los siguientes servicios:

- Recuperar y modificar valores de atributos
- Crear y borrar objetos
- Controlar objetos, realizar acciones físicas
- Notificar y confirmar eventos o sucesos en un objeto

El CMIP o protocolo de gestión equivale al conocido SNMP que más adelante se describirá. No obstante, por un intento de extender el uso de los estándares OSI en el entorno de Internet, se desarrolló CMOT (Common Management over TCP/IP). Pero se abandonó a favor de SNMP.

En definitiva, el modelo de gestión de red OSI usa a los recursos de red para el intercambio de información de gestión, es un estándar complejo y prolijo que los fabricantes no cumplen en su totalidad, y resulta más caro que el modelo basado en Internet.

3.2.2.2 Modelo de gestión de Red de Internet

El modelo de gestión de red de Internet, conocido como modelo SNMP (Simple Network Management Protocol), se utiliza para la gestión de redes TCP/IP.

SNMP se creó por el IETF como extensión del protocolo SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol), dedicado a la gestión de routers y gateways. Entre sus funcionalidades, monitoriza y controla todos los elementos de una red TCP/IP.

Los principales RFCs relativos a la gestión de redes de Internet se muestran en la siguiente tabla:

Principales RFCs gestión Internet	IETF
SNMPV1	RFC 1157
SNMPv2	RFC 1441-1452 y 1901-1908
SNMPv3	RFC 3410-3418
SMI	RFC 1155
SMIv2	RFC 2578
MIB	RFC 1156
MIB II	RFC 1213
RMONv1	2819
RMONv2	2021

Tabla 3.1. Principales RFCs de gestión de redes en Internet

Aunque no existe una RFC específica dedicada a la descripción de los principios de la arquitectura del modelo de gestión de Internet, se puede extraer de la descripción de los protocolos de gestión de red y la estructura y contenido de la información de gestión.

Si bien es cierto que debe su éxito a un enfoque práctico de la gestión de red, orientado no definir una arquitectura, sino a la implantación, y al protocolo.

3.2.2.2.1 Protocolo de gestión de red

SNMP define los mensajes que pueden intercambiar la entidad de gestión o gestor que corre en una estación de gestión y los agentes, código SNMP que corre en los elementos de red gestionados. SNMP también define los nombres y direcciones de gestores y agentes.

Desde su aparición, a finales de los 80, SNMP ha ido ampliando sus capacidades con dos versiones sucesivas, SNMPv2 y SNMPv3. Veamos la funcionalidades y características de SNMP recorriendo las funcionalidades y características de cada versión:

a) SNMPv1

SNMPv1 es un protocolo muy sencillo sobre UDP. Asimismo, es vulnerable y poco seguro. Proporciona las siguientes operaciones:

- **GetRequest**, **GetNextRequest**, una secuencia de peticiones de información.
- **Response**, que responde a las operaciones anteriores con información
- **SetRequest**, que escribe datos en el agente o en la MIB
- **Trap**, que envía mensajes no solicitados del agente al gestor

b) SNMPv2

La versión 2 de SNMP ofrece nuevas operaciones, que se suman a las de la versión original:

- **GetBulk**, permite al gestor recuperar bloques arbitrariamente grandes de información del agente como, por ejemplo, tablas más eficientemente que mediante GetNextRequest
- **Inform**, que permite a los agentes informar de forma espontánea al gestor de un evento y a la vez recibir información; puede considerarse un Trap con confirmación.
- **Report**, para que el agente informe espontáneamente de excepciones y errores en el protocolo.

SNMPv2 sigue adoleciendo una falta de seguridad, ya que su débil mecanismo de seguridad basado en el intercambio de un nombre de comunidad entre gestores y agentes, no asegura unos niveles suficientes.

c) SNMPv3

Esta versión de SNMP introduce mecanismos de autenticación privacidad y control de acceso sólidos:

- Un agente puede autenticar al emisor de una petición, determinar sus privilegios y establecer si el mensaje fue alterado en tránsito.
- Gestor y agente comparten claves y una función de hash.
- Se establece un mecanismo de ventana temporal para la recepción fiable de mensajes y el chequeo de las secuencias incluidas en los mensajes

3.2.2.2 Estructura y contenido de la información de gestión

La definición de la información de gestión se divide en dos partes. En primer lugar, se define un lenguaje de definición de datos que permite establecer la sintaxis y la semántica de los datos. En segundo lugar, se definen las distintas bases de información de gestión estándar.

El lenguaje de definición de datos es SMI (Structure Management Information), permite representar los modelos de objetos que van a gestionarse. Está basado en ASN.1 de ISO.

Por otro lado, el MIB (Management Information Base) es el conjunto de todos los objetos que posee cada agente. La MIB suministra información a la aplicación de gestión acerca de qué funciones de gestión están disponibles para cada dispositivo de red, y además especifica los datos que un dispositivo debe mantener y las operaciones sobre ellos.

Existen MIB estándar y MIB de fabricantes. Los estándares deben ser soportados por todos los agentes y gestores, de tal modo que permita interoperabilidad entre distintas marcas.

Hay dos versiones de MIB. MIB-I es limitado y se ha completado con MIB-II, que incluye un número mayor de objetos posibles. MIB-II permite que cada fabricante añada las características específicas de sus dispositivos no incluidas en MIB-I, y gracias a esto, se estandarizaron numerosas MIB específicas para equipos o protocolos concretos (ATM, SD, Ethernet...). Además de estas MIB estándar, cada fabricante puede disponer de MIB propietarias que utilizan sólo sus equipos y herramientas de gestión.

RMON (Remote Monitoring MIB) es un tipo de MIB que permite delegar funciones de monitorización en un tipo especial de agentes denominados "sondas RMON". Estas sondas recogen información, no solo sobre sí mismas, sino también de elementos de red cercanos, funcionando como una especie de proxy.

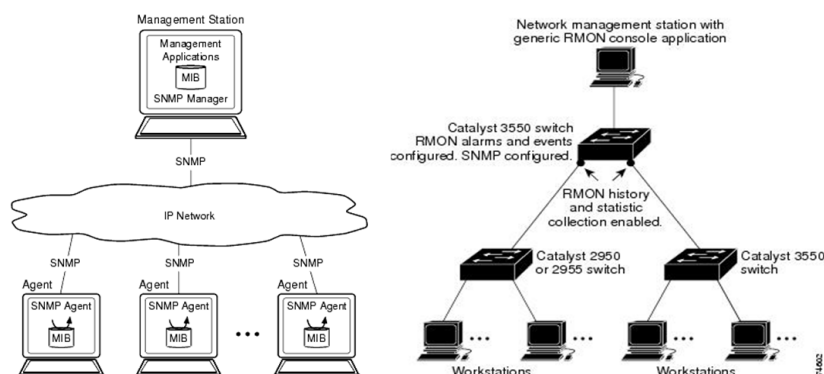


Figura 3.2. Elementos de gestión de red SNMP sin RMON y con RMON

3.2.2.3 Otros modelos

Modelo de gestión de red TMN (Telecommunication Management Network) del UIT-T

Aunque el ISO/IEC y el UIT-T colaboraron estrechamente en el desarrollo del modelo de gestión de red OSI, éste último organismo desarrolló casi en paralelo un modelo de gestión de red orientado a la gestión de redes en los grandes operadores públicos de telecomunicaciones. Está descrito en las siguientes recomendaciones:

- Panorama de las recomendaciones sobre TMN. UIT-T M.3000
- Principios para una red de gestión de las telecomunicaciones. UIT-T M.3010

Este modelo de gestión diferencia la red de datos de la red de gestión. Este modelo de gestión es especialmente apropiado para las redes de conmutación de circuitos (voz) de los grandes operadores públicos de telecomunicaciones, y profundizar en él queda fuera del alcance de este tema.

Modelo de gestión de red MTNM del TMF

El TeleManagement Forum (www.tmforum.org) viene desarrollando especificaciones para la gestión de redes de telecomunicaciones. Su estándar MTNM (Multi-Technology Network Management) define un interfaz basado en CORBA para la conexión entre un sistema de gestión de red y un elemento de red. MTNM nace para gestión de redes de transporte PDH y SDH, pero en diversas versiones ha ido incorporando soporte para otras tecnologías de transporte como ATM, DWDM o Ethernet. Recientemente se ha incorporado la especificación MTNMv3 como estándar del UIT-T mediante las recomendaciones M.3170.x.

Modelos provenientes del mundo de la gestión de sistemas

Existen otros estándares de gestión provenientes del mundo de la gestión de sistemas y que dada la estrecha relación que existe entre la gestión de redes y la gestión de los sistemas a los que dan servicio no podemos obviar. Un signo evidente de la relación estrecha entre ambos mundos es el hecho de que en buena parte de las redes corporativas el personal encargado de sistemas lo es también de comunicaciones. Entre estos modelos destacan los desarrollados por el Distributed Management Task Force:

- Desktop Management Interface (DMI). Para la gestión de PCs, portátiles y servidores. Hoy casi en desuso, sustituido por DASH
- Common Information Model (CIM). Definición común de sistemas, redes, aplicaciones y servicios para intercambiar información de gestión
- Web Based Enterprise Management (WBEM), conjunto de tecnologías estándar de gestión basadas en Internet para unificar gestión de entornos de proceso distribuido. Entre sus protocolos está CMI-XML y WS-Management.
- Desktop and mobile Architecture for Systems Hardware initiative (DASH), conjunto de especificaciones orientadas a la gestión estándar de redes de PCs y otros clientes móviles mediante WS_Management.

3.2.3 Ejemplos de aplicaciones y productos para la gestión de red

Es obligado dar algunas referencias de productos que ayuden a fijar los conceptos genéricos descritos. La descripción de estos productos será necesariamente sucinta, pero la referencia permitirá al lector investigar por su cuenta.

Se presenta algunas soluciones clásicas, por un lado, para posteriormente analizar las características generales de los requisitos cubiertos por las nuevas soluciones y un listado de las principales implementaciones.

3.2.3.1 Algunas soluciones clásicas

CiscoWorks

Familia de herramientas orientadas a la gestión de redes de equipos Cisco y por tanto, producto de gestión de fabricante. Ha sido sustituido por Cisco Prime NCS.

Cisco Prime NCS

Permite converger a usuarios, acceso y gestión de identidad tanto sobre redes cableadas como inalámbricas. Diseñado contando con el uso que hacen los usuarios de sus terminales móviles. Construido sobre una plataforma centrada en servicios. Compuesto de Cisco Prime Network Control System, Cisco Prime LAN Management Solution, Cisco Prime Collaboration Manager y Cisco Prime Network Analysis Module.

Cisco Tetration

La nueva oferta de Cisco se llama Tetration y es una plataforma de análisis basada en agentes que utilizan datos de los chips que se ejecutan en el último equipo de switching Nexus de Cisco para proporcionar una profunda analítica del entorno de aplicaciones y la actividad de red. Cisco ofrece muchos de estos productos a través de modelos de licencias tradicionales y a través de nuevos modelos basados en suscripción de Cisco ONE.

Ericsson Telecommunications Management and Operations Support (TMOS)

Completo Sistema de gestión de red basado en el modelo estándar TMN del UIT-T.

Alcatel-Lucen 1354 Regional Manager (c RM)

Sistema de gestión de red para grandes redes de transporte SDH, DWDM o Gigabit Ethernet. Masado en MTNM de TMF.

IBM Tivoli NetView

Plataforma de gestión orientada principalmente a redes TCP/IP que soporten SNMP para su gestión. Es capaz de descubrir y representar la topología de la red gestionada, recoge y correla alarmas y traps de la red, recoge estadísticas de funcionamiento... Consta de servidor NetView y consola web de NetView.

HP OpenView

Plataforma de gestión, o más bien, familia de productos para la gestión de red, entre los que se incluyen plataformas de gestión (HP OpenView Network Node Manager para redes SNMP o HP OpenView TeMIP para redes multiservicio) sobre los que se integran otros productos de la familia.

Nagios

Sistema de monitorización de redes de código abierto ampliamente utilizado, que vigila los equipo (carga de procesador, uso de discos, memoria, puertos...) y servicios (smtp, pop3, http, snmp...) que se especifiquen, alertando cuando el comportamiento de estos no sea el deseado. Funciona con independencia de sistemas operativos y es posible tunelado y SSL cifrado o SSH. Licenciado bajo GNU General Public License v2, de la FSF.

HP SiteScope

Aplicación web para la monitorización del estado de servidores y servicios corriendo sobre ellos. Sin necesidad de instalar agentes en las máquinas de la red permite hacer seguimiento del funcionamiento

y disponibilidad de los servidores y enviar alertas en caso de caídas de servicios y otros eventos. Permite general informes de estadísticas de uso y disponibilidad.

3.2.3.2 Tendencias actuales del mercado de herramientas de monitorización de red

La transformación digital en medio de la adopción de aplicaciones de usuario final en la nube aumenta las expectativas de las herramientas de monitorización del rendimiento de red. Los desafíos del acceso al servicio del usuario final y la nube requieren que los líderes de infraestructura y operaciones de red amplíen la monitorización para optimizar la experiencia de usuario final.

En términos generales, los líderes de Infraestructuras y operaciones de red a menudo tienen brechas en la monitorización de red, tanto de sistemas en la nube como de entornos de trabajo remotos, lo que lleva aun mayor tiempo de inactividad cuando los problemas ocurren fuera de la red local.

Asimismo, muchas ofertas de proveedores y planes de desarrollo están desacompañadas de las necesidades de las organizaciones que se trasladan al trabajo remoto y las reducciones relacionadas con entornos grandes y locales.

Para abordar el problema de la gestión y monitorización del tráfico en la nube en las organizaciones se están planteando dos movimientos: por un lado, monitorizar el tráfico de red subyacente, lo que permite ver el rendimiento de las aplicaciones, ya sean locales o basadas en la nube. Por otro lado, los propios proveedores de infraestructuras de red en la nube están incluyendo en sus ofertas herramientas de gestión y monitorización de red.

3.2.4 Gestión de Usuarios en redes locales

Un aspecto importante dentro de la gestión de las redes locales es la gestión de los usuarios. Los recursos y servicios que ofrece una red local, como podría ser la de una empresa, únicamente deben ser utilizados por los usuarios legítimos de la organización, como sus trabajadores, clientes, proveedores. Esto es importante por distintas razones, comenzando por la seguridad y la privacidad de la información.

Es necesario tener en cuenta que los usuarios de una red local pueden ser personas físicas pero también son usuarios los asociados a servicios de la red, a dispositivos, a microservicios... Una gestión integral de los usuarios debe abarcarlos a todos los distintos tipos de usuarios.

Los mecanismos de gestión de usuarios, los sistemas de directorio, la comprobación de la identidad de los usuarios o la federación de identidades son objeto de otros temas. No obstante, se ofrece aquí un breve resumen a modo de repaso.

3.2.4.1 Procedimientos de provisión y gestión de usuarios

Antes de entrar en aspectos tecnológicos, la provisión y gestión de usuarios como cualquier otro aspecto de la seguridad y la gobernanza de las TIC requiere establecer una serie de procedimientos que involucran a distintos departamentos de las organizaciones. En este caso, típicamente suelen estar involucrados los departamentos de recursos humanos y el departamento TIC, pero generalmente también suelen formar parte del proceso otros departamentos.

Aunque cada entidad se organizaría según su propio esquema, para el caso de usuarios personas físicas un ejemplo podría ser:

- El departamento de RRHH: es el encargado de gestionar el alta y la baja de los usuarios, así como la suspensión de estos, por ejemplo, como consecuencia de una excedencia. Dependiendo del nivel de informatización de la organización dispondrá de una aplicación para ello o se lo comunicará al departamento TI de gestión del directorio.
- Departamento TI de gestión de directorio: son los encargados de gestionar el sistema de directorio de la organización: las altas, las bajas, la concesión o supresión de permisos, etc. Asimismo, se encargan del mantenimiento del propio directorio: arquitectura, subidas funcionales, backups... y de generar los certificados de los usuarios o los que se requieran para los dispositivos del usuario (PC, móvil, etc.)
- Departamento de microinformática: Son los encargados de proveer al trabajador de los dispositivos que estos necesiten junto con su software (Sistema Operativo, ofimática, soluciones de seguridad como antivirus...) y los certificados y medidas de seguridad que requiera la red.
- Departamentos de negocio: son los encargados de solicitar que a un usuario se le dé acceso a una determinada base de datos (por ejemplo, la base de datos de subvenciones) o a determinadas aplicaciones (por ejemplo, al gestor de expedientes) conforme al perfil de trabajo del propio usuario. Dichos permisos los gestionará el departamento TI de gestión de directorio.

3.2.4.2 AAA (Authentication, authorization, accounting)

Una vez establecidos los procedimientos de provisión y gestión de usuarios es necesario que estos, cuando desean hacer uso de la red local y de sus servicios demuestren quiénes son y, en función de ello, la red les proporcione acceso a unos servicios u otros (como puede ser una impresora, una aplicación, etc.). Adicionalmente, la red debería establecer un control y registro de las acciones que realizan los usuarios en la red.

Esas tres funciones citadas se corresponden con lo que en seguridad informática se denomina como AAA o triple A, que se corresponde con las funciones de autenticación, autorización y auditoría, que en inglés serían authentication, authorization & accounting:

- Autenticación: el usuario ofrece una cierta garantía, más o menos fiable según el nivel de seguridad requerido, de que es quien dice ser. Distintos métodos de autenticación serían usuario y contraseña, certificados, segundo factor de autenticación, tokens (como tarjeta de usuario, etc).
- Autorización: el sistema, en función del perfilado del usuario, le reconoce una serie de permisos y privilegios y, en función de estos, la autorización para usar determinados servicios.
- Auditoría: También traducida como responsabilidad, registro... Se trataría de la recogida de evidencias por la cual se registra la actividad de los usuarios dentro de la red, de modo que se esas evidencias puedan ser consultadas posteriormente en una investigación o para optimizar el rendimiento o la seguridad.

Algunos protocolos de AAA son RADIUS, DIAMETER o TACACS+.

3.2.4.3 Sistemas de directorio

Un directorio es un conjunto de objetos con atributos diversos que se organiza de forma jerárquica. Un ejemplo de directorio en el mundo real sería una guía telefónica o un listado.

Este tipo de estructuras automatiza las funciones AAA descritas en el apartado anterior y sirven de base de datos de usuarios, dispositivos, servicios, aplicaciones y muchos otros activos de la red, junto con sus distintos atributos (por ejemplo, número de teléfono), los grupos a los que pertenece (por ejemplo, un usuario puede pertenecer al grupo Recursos Humanos y a la vez al grupo Oficina de Burgos) y los permisos que tiene tanto por su condición de usuario individual como en función de los grupos a los que pertenece. Asimismo, el directorio implementa distintas funciones de seguridad, como el ser el repositorio de contraseñas o la aplicación de políticas a usuarios, dispositivos, etc.

3.2.4.3.1 X.500

X.500 es el conjunto de estándares de ITU-T sobre servicios de directorio. Se desarrolló conjuntamente con la ISO como parte del modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos para usarlo como soporte del sistema de correo electrónico.

Implementaba el protocolo DAP de acceso al directorio, el cual era muy completo y pesado. Por ello, se creó más tarde el protocolo LDAP, DAP ligero, que terminó por reemplazarlo.

El uso actual de X.500 es absolutamente residual y ha sido sustituido por otros sistemas de directorio alternativos. No obstante, el uso de LDAP sigue completamente vigente y, dado que LDAP estaba basado en X.500, también parte de los conceptos de X.500 continúan vigentes sobre esos otros sistemas.

3.2.4.3.2 Active Directory

Active Directory (AD) o Directorio Activo es el sistema de directorio implementado por Microsoft como una base de datos distribuida compatible con LDAP y que está parcialmente basado en X.500.

Es probablemente el sistema de directorio más extendido en la actualidad por su completa compatibilidad con el sistema operativo Microsoft Windows.

3.2.4.3.3 eDirectory

eDirectory es un servicio de directorio compatible con X.500 desarrollado por NetIQ, perteneciente a Micro Focus. Anteriormente se conocía como Novell Directory Services (NDS) por su antiguo desarrollador.

3.2.4.3.4 Sistemas de directorio en la nube

La implantación y adopción por parte de las organizaciones de sistemas y servicios de computación en la nube es cada vez mayor. No solamente por el uso de servicios IaaS o PaaS como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud Platform, sino que también el cada vez más extendido uso de servicios SaaS como Office 365 o Salesforce entre otros muchos ejemplos.

La realidad actual es que gran parte de las organizaciones se encuentran en una situación híbrida en que siguen manteniendo su red local, pero al mismo tiempo hacen uso de servicios en la nube. Esto plantea un problema de cara a la gestión de los usuarios, ya que éstos deberían ser los mismos (tener un mismo identificador, una única gestión de permisos, etc.) independientemente de que estén actuando en la red local o la nube.

Conectar los servicios en la nube al directorio local no es una buena solución ni desde el punto de vista de la viabilidad (muchos servicios en la nube ni siquiera ofrecen esta opción) ni frecuentemente desde el punto de vista de seguridad (sería necesario establecer mecanismos como VPN hacia un activo muy crítico desde el punto de vista de la seguridad como el servicio de directorio).

Por ello en numerosas organizaciones se está optando por migrar el servicio de directorio a la nube o, al menos, sincronizar el directorio local con otro en la nube.

Algunas soluciones de directorio en la nube serían:

- Azure AD: Es un producto SaaS de Microsoft plenamente compatible con Active Directory con el que se puede sincronizar. Adicionalmente, está completamente integrado con Office 365 y en Azure AD residen determinados objetos propios de dicha suite, como los grupos y equipos de Microsoft Teams.

-
- Okta: Ofrece distintos productos relacionados con la identidad entre los que se encuentra el servicio de directorio universal o servicios de single sign on que permiten a los usuarios acceder a múltiples servicios a partir de una única identificación.

4 Redes de área extensa (WAN)

Se han estudiado las redes LAN, que trabajan a nivel de enlace, en particular las redes Ethernet. El nivel de enlace es capaz de resolver el funcionamiento (tx/rx) de equipos que están conectados a una estructura lógica de bus de tal forma que tienen capacidad de recibir y transmitir la información que requieren.

El tamaño de las LAN queda acotado como máximo al entorno metropolitano. No obstante cuando se hace necesario conectar sedes dentro de un entorno WAN (Wide Area Networks – Redes de Área Extensa) es necesario utilizar tecnologías capaces de comunicar a distancias nacionales o internacionales.

Las características de las redes WAN son:

- Retardo que puede ir desde unos milisegundos a superar los 250 milisegundos, como redes satelitales.
- Precio elevado
- En redes públicas de datos, dentro del ámbito nacional, la interoperabilidad entre redes de operadoras es muy limitada.

4.1 Breve historia de las redes WAN

Siguiendo un relato cronológico esta es la evolución de las redes WAN:

- 1850 aprox. Red telegráfica.
- 1876. Red telefónica
- Principios de los años 70, red ARPA, red ARPANET, Internet con protocolo TCP/IP
- Redes de transmisión de datos independientes de la red telegráfica. En España en 1976 Telefónica establece la Red Espacial de Transmisión de Datos (RETD) con protocolos propietarios RSAN (Red Secundaria de Alto Nivel) que estaba basado en los protocolos de ARPANET, evolucionando en los inicios de los 80s a la red IBERPAC, con protocolo X.25 y red UNO (Unificadas de Oficinas) con protocolo Frame Relay. Ya en los inicios de los años 2000s, Telefónica comercializa la red CINCO (Comunicaciones Integrales Corporativas), con tecnologías Frame Relay y ATM.

4.2 Tipo de redes WAN según su tecnología

Se distinguen los siguientes tipos de redes de conmutación:

- Redes de conmutación de circuitos
- Redes de conmutación de mensajes
- Redes de conmutación de paquetes

4.2.1 Redes de conmutación de circuitos

La red de conmutación de circuitos más común ha sido la Red Telefónica Conmutada (RTC) que, mediante ésta, el abonado A cuando llama al abonado B, se establece un circuito físico entre A y B. En RTB se garantiza un ancho de banda de 300 a 3400 Hz, y con la tecnología RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) este circuito tiene un ancho de banda de 64 Kbps.

Estas redes son consideradas de multiplexación determinística, ya que por cada circuito establecido se envía una sola comunicación, y el circuito permanece ocupado hasta que se libera dicha comunicación. Dado que el circuito es dedicado, se establece un “canuto” para el envío de la información, por lo que no hay retardos más allá de los debidos a la propagación de la señal. Por tanto, este tipo de redes son muy útiles para envío de señales en tiempo real.

La conmutación de circuitos nace de una necesidad. Si en una red hay 10.000 abonados, se necesitarían casi 50 millones de interconexiones para conectarlos a todos. Ahora bien, si el bucle de abonado se conecta a una centralita mediante cobre o FTTH, y esta centralita se conecta a otras, y la centralita es capaz de conmutar circuitos, el número de conexiones se reduce drásticamente. La centralita clásica gestiona tres etapas:

- Concentración, donde llegan los bucles/líneas de los usuarios/abonados
- Distribución, donde se realiza la conmutación de acuerdo con el número de destino.
- Expansión, donde vuelven a desagregarse las líneas de los usuarios abonado

La interconexión entre centrales, necesaria cuando el abonado no se encuentra en la misma central, se realiza a través de la planta exterior de transmisión, generalmente SDH, que une el resto de las centrales.

Las redes de conmutación de circuitos se han usado para transmitir datos, aunque actualmente cada vez es menos frecuente. Hay dos modalidades.

- RDSI, prácticamente abandonada. Usa protocolo PPP y unión de canales. Constaba de dos tipos de enlaces:
 - o Enlace básico. 2 canales B de 64Kbps y un canal D de señalización de 16 Kbps.
 - o Enlace primario: 30 canales B de 64Kbps + un canal B de señalización de 64Kbps.
- RTB, que actualmente está digitalizada, y todas las centrales de conmutación y enlaces son digitales. Solo el bucle de abonado, en los casos en que no ha sido sustituido por FTTH, es analógico. En los enlaces de cobre se distinguen dos etapas en la tecnología de acceso:
 - o MODEM que llegó a rendir hasta 56Kbps.
 - o ADSL. Llegando a la decena de Mbps.

4.2.2 Redes de conmutación de mensajes

Antes de automatizar la red telegráfica, el envío de datos era tramo a tramo. Un telegrafista enviaba un mensaje, que debía ser retransmitido por otros telegrafistas en centrales telegráficas hasta llegar a su destino. Del mismo modo ocurre en las redes de datos con tecnología de conmutación de mensajes. Para enviar un mensaje, la estación emisora incorpora al mensaje una dirección de destino, para pasar de un nodo a otro. En los nodos se recibe el mensaje, se almacena y se retransmite al siguiente nodo, por lo que no es necesario el establecimiento de una ruta dedicada entre las estaciones. Los mensajes son autocontenidos, es decir, no precisan de la recepción de varios para extraer la información que se desea. Ejemplo de estas redes son las SS7, encargadas de la señalización de la RTB, o la red de SMS de telefonía móvil.

4.2.3 Redes de conmutación de paquetes

La principal diferencia entre mensaje y paquete es que en la primera la información es autocontenida, y en la segunda, se puede trocear.

En la conmutación de circuitos se reserva un canal, independientemente de si se está usando o no. En las redes de conmutación de paquetes se agregan envíos por el mismo trayecto, cuya suma de caudales sea mayor que el caudal de salida, y esto se debe a que los agregados son datos a ráfagas, y se aprovechan los “silencios” para enviar datos de otros agregados. Se denominan redes de multiplexación estadística, en contraposición a las deterministas.

Los paquetes sufren retardos al atravesar la red, ya que al tiempo de propagación se suman los tiempos de almacenamiento y reenvío, y el tiempo de espera en cola. Esos retardos son variables y dependen de la carga de tráfico en la red.

Ha varios modos de envío de paquetes: modo datagrama y modo circuito virtual.

4.2.3.1 Modo datagrama

En el modo datagrama, o no orientado a conexión, cada paquete lleva la dirección de destino, y cada nodo de la red decide cuál será el siguiente nodo al que reenviar el paquete. Permite optimizar el uso de la red, ya que es posible encaminar los paquetes por el enlace menos saturado en cada momento. Como contrapartida, paquetes con mismo origen y destino pueden seguir diferentes rutas, con retardos diversos, y llegar a destino desordenados. El ejemplo canónico de este tipo de conmutación son las redes IP.

4.2.3.2 Modo circuito virtual

En un circuito virtual, u orientado a conexión, todos los paquetes que pertenecen a un mismo flujo de comunicación origen-destino siguen la misma ruta en la red. Para ello, es necesario establecer previamente estas rutas. Todos los paquetes llevan una referencia de la ruta que deben seguir, lo que permite que lleguen ordenados al destino. Un ejemplo de este tipo de conmutación la encontramos en las redes ATM o el protocolo MPLS.

Existen varias modalidades a la hora de establecer el circuito virtual:

- Circuito virtual permanente: cuando se contrata el servicio, la operadora indica el número de circuito virtual que debe configurar el cliente. La operadora configura las rutas que seguirán los paquetes. Así funcionan FR o ATM.
- Circuito virtual conmutado: Se establece el circuito en el momento de la conexión.
- Circuito virtual semipermanente: consiste en establecer el circuito virtual de tal forma que se define un ancho de banda una calidad de servicio y un tiempo que permanece establecido. En esta modalidad se puede optimizar el coste de la comunicación, aunque también es cierto que obliga al usuario a solicitar el servicio con antelación, y a la operadora a definir en todos los nodos los parámetros del circuito.

4.3 Tipo de redes WAN según su ámbito

Las redes WAN se clasifican según su ámbito en:

- Redes públicas
- Redes privadas
- Privadas Virtuales

4.3.1 Redes públicas

Las redes públicas son redes y servicios que ofrecen las operadoras públicas a sus clientes, y que estos comparten. Las operadoras disponen de centrales de conmutación y medios de transmisión capaces de abarcar todo el territorio nacional.

La mayoría de la interconexión se realiza mediante fibra óptica, utilizando como tecnologías de transmisión SDH, DWDM o Gigabit Ethernet.

En comunicaciones internacionales, o desde ubicaciones de difícil acceso, y como redundancia se pueden usar:

- Comunicaciones satelitales mediante la red de satélites geoestacionarios.
- Radioenlaces.

Los nodos de conmutación encaminan las comunicaciones entre dos clientes. Para voz tradicional se usan las centrales de conmutación de circuitos tradicionales (PSTN).

Para redes multiservicio (voz, datos):

- FR, prácticamente abandonado actualmente, y uso exclusivo de datos
- ATM, como núcleo de red, y uso cada vez menor.
- IP
- MPLS, muy utilizado como núcleo de red.
- NGN, redes de nueva generación.

4.3.2 Redes privadas

Las grandes corporaciones, que disponen de infraestructura de fibra pueden tener su propia red para uso propio, o alquilar “fibra oscura”.

Una red semi privada es aquella en que la organización tiene los nodos y solo alquila los medios de transmisión entre nodos.

4.3.3 Redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) son aquellas que el cliente percibe como suya, en términos de privacidad, pero están construidas sobre infraestructura de redes públicas.

En la actualidad se construyen muchas VPNs sobre Internet, permiten superar el problema de la privacidad de la información y usar su gran extensión y capilaridad. Las VPNs permiten a los usuarios ver la red como algo homogéneo y simple, transparente.

Además, con las VPNs por Internet se pueden conectar a las redes corporativas los dispositivos móviles desde ubicaciones públicas, ya sea desde el hogar o desde la red de telefonía móvil.

Una VPN sobre internet consiste en la interconexión de redes existentes utilizando sus enlaces a Internet y un protocolo de túnel. La seguridad del tráfico enviado a través de Internet está garantizada mediante el cifrado de la información, que hace inaccesible el acceso no autorizado a los datos en tránsito.

La palabra “túnel” quiere simbolizar que los datos están cifrados desde el momento que entran a la VPN hasta que salen de ella. En una VPN entre dos equipos, en un extremo el cliente cifra la información enviada y descifra la recibida; en el extremo opuesto, el servidor VPN, la puerta del cliente VPN a la organización, realiza la tarea opuesta.

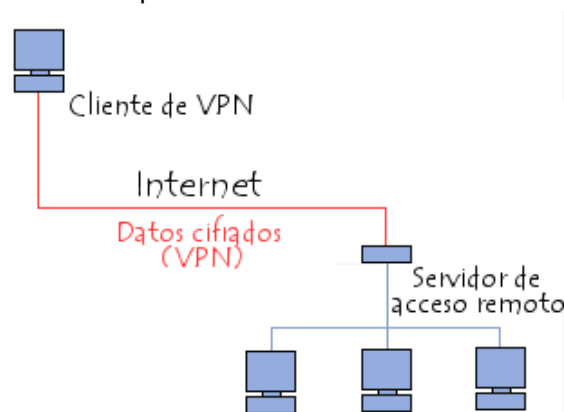


Figura 4.1. Diagrama de VPN conectando un cliente con un servidor de acceso remoto a través de internet

Los protocolos de túnel más usados son:

- PPTP (protocolo de túnel punto a punto), protocolo de capa 2 desarrollado por Microsoft, 3Com, Ascend, US Robotics y ECI Telematics.
- L2F (Reenvío de capa dos) es un protocolo de capa 2 desarrollado por Cisco, Northern, Telecom y Shiva. Actualmente está obsoleto.
- L2TP (Protocolo de túnel de capa dos), resultado del trabajo del IETF (RFC 2661), incluye todas las características de PPTP y L2F. Es un protocolo de capa 2 basado en PPP.
- IPSec un protocolo de capa 3, creado por el IETF, que puede enviar datos cifrados en redes IP, uno de los más usados en el mundo Internet. En realidad, es un protocolo que mejora la seguridad del protocolo IP para garantizar privacidad, integridad y autenticación de los datos enviados.

Sobre IPSec merece la pena destacar su funcionamiento y características. Se basa en tres módulos:

- Encabezado de autenticación IP (AH): que incluye integridad, autenticación y protección contra ataques de Replay a los paquetes.
- Carga útil de seguridad encapsulada (ESP), que define el cifrado del paquete. ESP brinda privacidad, integridad, autenticación y protección contra ataques de Replay.
- Asociación de seguridad (SA), que define configuraciones de seguridad e intercambio de claves. Las SA incluyen toda la información acerca de cómo procesar paquetes IP (con AH o ESP), el modo de transporte o túnel, los algoritmos de seguridad utilizados por los protocolos, las claves usadas, etc. El intercambio de clave se puede hacer manualmente o con el protocolo de intercambio IKE.

5 RESUMEN ESQUEMÁTICO

CLASIFICACIÓN DE REDES

- SEGÚN SU TAMAÑO
 - PAN. REDES DE ÁREA PERSONAL
 - LAN. REDES DE ÁREA LOCAL
 - MAN. REDES DE ÁREA METROPOLITANA
 - WAN. REDES DE ÁREA AMPLIA
 - INTERREDES
- SEGÚN SU TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN
 - REDES DE DIFUSIÓN
 - REDES PUNTO A PUNTO
- SEGÚN EL ACCESO AL MEDIO
 - MÉTODOS DE ACCESO CONTROLADO
 - MÉTODOS DE ACCESO ALEATORIO
 - MÉTODOS ALOHA
 - MÉTODOS CSMA
 - MÉTODOS DE CANALIZACIÓN
 - ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN DE FRECUENCIA (FDMA)
 - ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN EN EL TIEMPO (TDMA)
 - ACCESO MÚLTIPLE POR DIVISIÓN CON CÓDIGO (CDMA)
- SEGÚN LA TOPOLOGÍA: Bus, Estrella, Malla, Híbrida, Árbol.
- SEGÚN SU USO: Empresa, hogar, móvil, redes

REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)

- LOS ESTÁNDARES IEEE 802
- REDES ETHERNET
 - LA CAPA DE ENLACE
 - SUBCAPA MAC
 - TRAMA ETHERNET
 - DIRECCIÓN MAC
 - DIRECCIÓN MAC EUI-64
 - DIRECCIONES UNIVERSALMENTE/LOCALMENTE ADMINISTRADAS
 - DIRECCIONES ÚNICAS, DE GRUPO Y DIFUSIÓN
 - SUBCAPA LLC
 - PROTOCOLOS DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES
- LA CAPA FÍSICA
 - ELEMENTOS DE RED
 - REPETIDOR
 - HUB
 - PUENTE O BRIDGE
 - CONMUTADOR O SWITCH
 - GATEWAY - ROUTER
 - MEDIOS DE TRANSMISIÓN
 - COAXIAL
 - PAR TRENZADO
 - FIBRA
- CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
 - CODIFICACIÓN MANCHESTER
 - CODIFICACIÓN 4B/5B EN FAST ETHERNET
- EVOLUCIÓN DE ETHERNET
 - ETHERNET CLÁSICA
 - ETHERNET CONMUTADA
 - FAST ETHERNET

- GIGABIT ETHERNET
- 10 GIGABIT ETHERNET
- 40 Y 100 GIGABIT ETHERNET
- EXTENSIÓN DE ETHERNET A REDES MAN
- REDES PRIVADAS VIRTUALES (VLANs)
- RED DE COMUNICACIÓN PRINCIPAL DEL CPD PRINCIPAL CON EL CPD DE RESPALDO
- REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE (SDN)

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES LAN

- PLANIFICACIÓN DE REDES LAN
- ADMINISTRACIÓN DE REDES LAN
 - GESTIÓN DE DISPOSITIVOS
 - GESTIÓN DEL ELEMENTO
 - GESTIÓN DEL FABRICANTE
 - GESTIÓN INTEGRADA DE LA RED
 - ARQUITECTURAS DE GESTIÓN DE RED
 - MODELO DE GESTIÓN DE RED OSI DE ISO/IEC
 - MODELO DE GESTIÓN DE RED DE INTERNET
 - PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RED
 - ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN
 - OTROS MODELOS
- GESTIÓN DE USUARIOS EN REDES LOCALES
 - PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS
 - AAA (AUTHENTICATION, AUTHORIZATION, ACCOUNTING)
 - SISTEMAS DE DIRECTORIO
 - X.500
 - ACTIVE DIRECTORY
 - EDIRECTORY
 - SISTEMAS DE DIRECTORIO EN LA NUBE
- EJEMPLOS DE APLICACIONES Y PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN DE RED
 - ALGUNAS SOLUCIONES CLÁSICAS
 - TENDENCIAS ACTUALES DEL MERCADO DE HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN DE RED

REDES DE ÁREA EXTENSA (WAN)

- BREVE HISTORIA DE LAS REDES WAN
- TIPO DE REDES WAN SEGÚN SU TECNOLOGÍA
 - REDES DE CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS
 - REDES DE CONMUTACIÓN DE MENSAJES
 - REDES DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES
 - MODO DATAGRAMA
 - MODO CIRCUITO VIRTUAL
- TIPO DE REDES WAN SEGÚN SU ÁMBITO
 - REDES PÚBLICAS
 - REDES PRIVADAS
 - REDES PRIVADAS VIRTUALES

6 TEST

6.1 PREGUNTAS DE TEST

1. ¿Cuál de las siguientes opciones se especifican en las normas IEEE como subcapas de la capa de enlace de datos del modelo OSI?
 - a. Control de enlace lógico – Control de acceso al medio
 - b. Control de enlace lógico – Control de capa lógica
 - c. Comunicación de acceso al medio – Comunicación de enlace lógico
 - d. Control de acceso al medio – Comunicación de enlace lógico
2. ¿Cuál de las siguientes opciones se incluye en un campo de direcciones de trama?
 - a. Dirección MAC origen – dirección IP destino
 - b. Dirección IP origen – dirección IP destino
 - c. Dirección IP origen – dirección MAC destino
 - d. Dirección MAC origen – Dirección MAC destino
3. ¿Cuál de las siguientes son características de una red Token Ring?
 - a. Utiliza CSMA/CD – determinístico
 - b. Entorno sin colisiones – no determinístico
 - c. Entorno sin colisiones - determinístico
 - d. Propensa a las colisiones – no determinístico
4. Sobre dispositivos de interconexión de redes, ¿cuál de las siguiente es falsa?
 - a. El hub divide los dominios de colisión de una red
 - b. Los switches que soportan 802.1Q son compatibles con VLANs.
 - c. Los switches trabajan en la capa nivel 2
 - d. Un bridge tiene al menos dos puertos
5. La cabecera Ethernet 802.1Q de un paquete para una VLAN con Id 10, será:
 - a. 0x000A
 - b. 0x8100 000A
 - c. 0x7200 000A
 - d. Ninguna de las anteriores
6. ¿Qué subcapa de la capa 2 proporciona servicios a la capa de red del modelo OSI?
 - a. FCS
 - b. IEEE 802.3
 - c. LLC
 - d. MAC
7. ¿Cuál es la verdadera?
 - a. Las WAN generalmente admiten un mayor ancho de banda que las LAN
 - b. Un enlace WAN, por lo general, atraviesa menores distancias geográficas que un enlace LAN.
 - c. Una WAN, por lo general, depende de servicios de portadores como empresas telefónicas o de cable; una LAN, en cambio, no depende de esos servicios.
 - d. Todas las implementaciones de WAN utilizan, por lo general, el mismo protocolo de Capa 2; sin embargo, hay muchos protocolos LAN de Capa 2 aceptados que están en uso

8. Sobre VPNs, marque la verdadera:
- a. Las VPNs son una estupenda alternativa a las LAN.
 - b. VPN pretende, en una red compartida, un nivel de confidencialidad equivalente a una red privada.
 - c. Las redes VPN son incompatibles con las conexiones de la red móvil celular
 - d. Una VPN no puede, en ningún caso, sustituir un enlace dedicado para interconectar las redes entre dos sedes de una organización.
9. ¿Qué operación no soporta SNMPv1?
- a. Response
 - b. SetRequest
 - c. Report
 - d. Trap

6.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	a
2	d
3	c
4	a
5	b
6	c
7	c
8	b
9	c

7 BIBLIOGRAFÍA

7.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Computer Networks. 6th. Ed. A.S. Tanenbaum, N. Feamster, D. Wetherall. Pearson. Global Edition.
2. Computer Networking. 7th ed. J.F. Kurose, K.W. Ross. Pearson.
3. Tema 117. Redes de área local. Arquitectura. Tipología. Medios de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de interconexión. Gestión de dispositivos. Administración de redes LAN. Gestión de usuarios en redes locales. Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP. Configuración y gestión de redes virtuales (VLAN). Redes de área extensa. I. Baquedano. Actualización 2015.
4. Tema 104. Planificación y gestión de redes. Actualización 2013. I. Ledesma.
5. [Administración de redes locales. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos. Monitorización y control de tráfico. Gestión SNMP. Gestión de incidencias.](#)

7.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

6. [Todo sobre el cableado de fibra óptica](#)
7. [Tipos de cable de par trenzado.](#)
8. [Real Decreto 541/2001, de 18 de mayo, por el que se establecen determinadas especialidades para la contratación de servicios de telecomunicación.](#)
9. Market Guide for Network Performance Monitoring. J. Chessman, P. Byrne, P. Prasad, B. Munch. Gartner. Agosto 2021.